مقرر موجز الامراض

أسباب المرض:

المرض هو خلل يصيب الوظائف الحيوية فى الجسم، ويحدث هذا الخلل بفعل أسباب كثيرة ومتنوعة وذلك حسب نوع الخلل ونوع العضو المصاب. وأسباب المرض بصفة عامة هي:

١- البيئة: تلعب البيئة المحيطة بكل عناصرها (الماء - الهواء – التربة) دوراً حاسماً فى حدوث المرض، فعلى سبيل المثال الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصانع ويتعرضون لاستنشاق الغازات السامة المنبعثة من المصانع تكثر بينهم الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية بمختلف أنواعها، كما أن هناك أمراضاً شائعة فى المناطق الحارة وغير معروفة فى المناطق الباردة والعكس صحيح.

٢- الأسباب العضوية: مثل ضعف مناعة الجسم أو إصابة عضو معين فى الجسم مما يؤدي إلى إعاقة هذا العضو عن أداء وظيفته.

٣- الأسباب النفسية: تؤدي الضغوط العصبية والنفسية إلى ظهور عدد من الأمراض الجسمية ذات المنشأ النفسي، مثل القرحة الهضمية، القولون العصبي، الذبحة الصدرية، ...

٤- النظام الغذائي: وهو يساهم بشكل كبير فى حدوث أو عدم حدوث المرض، حيث تؤدي العادات الغذائية الخاطئة إلى حدوث الكثير من الأمراض، فمثلاً الإكثار من تناول الدهون غير المُشبعة يؤدى إلى رفع نسبة الكوليسترول فى الدم وبالتالي حدوث أمراض القلب والشرايين والضغط وأمراض الكبد، والإكثار من تناول النشويات والسكريات مع قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى حدوث مرض السكري ...

٥- الوراثة: الوراثة من الأسباب الرئيسية فى حدوث بعض الأمراض مثل: السكري، أمراض القلب، أمراض الدم (كالناعور والتلاسيميا وفقر الدم المنجلي ...)، وبعض أنواع السرطان وغير ذلك.

٦- العوامل الممرضة الإنتانية: كالجراثيم والفيروسات والطفيليات

٧- العوامل الرضية: كالجروح والحروق

٨- التسممات الغذائية والدوائية

٩- الأسباب الاجتماعية: كالفقر والجهل وتدني الوعي الصحي، والذي يساهم في انتشار العديد من الأمراض المستوطنة خاصة الطفيلية.

سنستعرض في هذا المقرر مجموعة من الأمراض التي تصيب جسم الانسان بأجهزته المختلفة، بدراسة المظاهر السريرية لأمراض كل جهاز، وطرق التشخيص السريري والمخبري لهذه الأمراض وطرق علاجها.

الفحص السريري للمريض

يهدف إلى الحصول على ما أمكن من معلومات تفيد في تشخيص المرض. يشمل فحص المريض الخطوات التالية:

١. استجواب المريض (القصة المرضية)
٢. الفحص السريري
٣. الفحوصات المتممة (مخبرية، شعاعية، ...).

الاستجواب (القصة المرضية) Clinical history، ويتضمن:

- البيانات الشخصية للمريض معلومات الهوية Identification information :
اسم المريض، عمره، مكان الولادة، الجنس، المهنة أو العمل الحالي والسابق

- الشكوى الرئيسية Main complaint :
يسأل المريض عن السبب الذي جاء به إلى العيادة أو المشفى، وسبب طلب الرعاية الصحية

- القصة المرضية الحالية History of present illness :
أخذ معلومات مفصلة حول المشكلة المرضية، متى بدأت أعراض المرض وكيف تطورت مع الزمن، والأدوية التي تناولها...(سير المرض course of the disease).

- السوابق المرضية Past medical history :
السؤال عن أية أمراض أخرى في الطفولة وفي كل الأعمار، مثل أمراض الحساسية وأمراض القلب والتنفس وأمراض جهاز الهضم والأمراض الكلوية والعصبية والنفسية... والسؤال عن العمليات الجراحية السابقة .
- العادات Habits :
مثل التدخين، الكحول، الأدوية، والمخدرات ...

- القصة العائلية Family history :
الحالة الصحية للوالدين، الأخوة والأخوات وحتى الأقارب في حال وجود قصة أو مشكلة تحسسية.

الفحص السريري Clinical examination:

يختلف باختلاف الحالة المرضية والجهاز المصاب، ويشمل:

- التأمل العام للمريض Inspection

- العلامات الحيوية Vital signs

- فحص الأجهزة Systemic examination

التأمل inspection: يشمل على سبيل المثال:

- لون بشرة المريض: هل لون البشرة طبيعي أم شاحب أو أصفر يرقاني أو مزرق، وهل يلاحظ علامات طفح جلدي...

- هيئة المريض العامة: هل هنالك بدانة أم نحول، هل تظهر عليه علامات المرض أو الإعياء الشديد، أو الألم...
- علامات تورم أو وذمة أو عقد في العنق
- علامات زلة تنفسية (ضيق نفس) أو اختناق
- وجود وذمات في الأجفان أو في الأطراف السفلية

الجس Palpation :

يتم بإحدى أو كلتا اليدين، وهو مهم وخاصة بالنسبة للبطن، ومن خلاله يحصل الفاحص على معلومات حول النبض، حالة العضلات، حالة الجلد، الحرارة، وجود كتل وتحديد قوامها وحجمها، فحص بعض الأعضاء كالطحال والكلية والكبد ...

القرع Percussion :

يجرى بأصابع ويدي الفاحص لتحديد حجم وقوام وحواف ووجود سائل في بعض الأعضاء (كالرئة والكبد ...).

الإصغاء Auscultation :

تستخدم فيه السماعة الطبية stethoscope لسماع أصوات الجسم، كما في فحص القلب والصدر والبطن.

العلامات الحيوية Vital signs: تشمل:

- النبض /دقيقة pulse/min
- معدل التنفس /دقيقة Respiratory rate
- درجة الحرارة Temperature
- الضغط الشرياني Blood pressure

فحص الأجهزة:Systemic examination: كل جهاز على حدة

- **فحص القلب والدوران Cardio vascular system**

ويكون بتأمل العنق وأوردة العنق هل هي منتبجة ظاهرة، هل هنالك وذمة في الأجفان، أو وذمة انطباعية في الأطراف السفلية...

ويكون فحص القلب أساساً بإصغاء auscultation أصوات القلب بالسماعة الطبية stethoscope، هل ضربات القلب متسرعة أو بطيئة، أم ضمن الحدود الطبيعية، هل هي منتظمة أم غير منتظمة، هل هنالك أصوات قلب غير طبيعية مسموعة مثل النفخات...

- **فحص جهاز التنفس Respiratory system** :

ويكون أولاً بتأمل الصدر والحركات التنفسية، هل التنفس طبيعي أم لا، هل هو متسرع، منتظم أم غير منتتظم ، عند الرجل التنفس بطني وعند المرأة صدري .

إصغاء الصدر بالسماعة stethoscope لسماع الأصوات التنفسية، هل هي أصوات طبيعية ومتناظرة في الطرفين، هل توجد أصوات تنفسية غير طبيعية مثل الخراخر القصبية rhonchi أو الوزيز القصبي wheezing، أوأصوات برانشيمية رئوية crackles ...

ويمكن أيضاً استكمال فحص جهاز التنفس بالقرع percussion والجس palpation

- **الفحص العصبي Neurological system** :

تقييم حالة المريض العصبية والنفسية، حالة الوعي والإدراك عند المريض، هل هو واع للزمان والمكان . فحص المنعكسات العصبية والبحث عن علامات لإصابة عصبية بؤرية focal neurological deficit ، هل هنالك علامات لوجود فالج أو شلل شقي مثلاً...

- **فحص البطن والجهاز الهضمي Abdomen & Digestive system :**

ويكون بالتأمل والجس والقرع : هل هو طبيعي متنفس ولين، البحث عن نقاط ألمية، البحث عن ضخامات حشوية (الكبد والطحال liver & spleen) والبحث عن وجود أي كتل بطنية masses سواء كانت سطحية أم عميقة.

إن المعلومات التي نحصل عليها بالاستجواب تسمى أعراض symptoms ، أما المعلومات التي نحصل عليها بفحص المريض فتسمى علامات signs .

ملاحظة: لابد من طلب الاستشارة الطبية الاختصاصية: قلبية أو صدرية أو عصبية أو كلوية أو هضمية ... عند الاشتباه بوجود أي مشكلة أو مرض في أي من الأجهزة

الفحوص المتممة :

الفحوص المخبرية:

- **فحص الدم :**

- تعداد الكريات البيض WBC والصيغة differential leukocytic count : هل هي طبيعية أم صيغة التهابية أم ورمية ...

- تعداد الكريات الحمر RBC وأشكالها، والخضاب hemoglobin والهيماتوكريت hematocrit: هل هي طبيعية أم لا، عند البحث عن أمراض فقر الدم، ويمكن أن نتوسع في البحث عن سبب فقرالدم ، هل هي غذائية أم انحلال دم ، أم نزفية أم بسبب آخر... ، وهل هنالك أمراض دموية أخرى مثل احمرار الدم الذي قد يكون بسبب قصور تنفسي أو كلوي ، أو ورمي ...

- تعداد الصفيحات الدموية platelets count : لها دور أساسي في عملية تخثرالدم، وبالتالي لابد من اجرائها خاصة عند البحث عن أي مشكلة أوقصة نزفية لدى المريض ، وعندها لابد من اجراء فحص زمن النزف والتخثرأيضاً، ومن الضروري جداً استشارة اختصاصي أمراض دم عند وجود أية مشكلة دموية وخاصة الأمراض النزفية.

- عيار العناصر المعدنية مثل الشوارد (صوديوم ، بوتاسيوم ، كالسيوم ..)، وعيار سكر الدم، وعيار العناصر الاستقلابية والحيوية كالبولة والكرياتنين للبحث عن وظيفة الكليتين في حالة الاشتباه بقصور في وظيفة الكليتين ، والخمائر الكبدية لعرفة وظيفة الكبد...

قد يتطلب الأمر في بعض الحالات زرع الدم blood culture وإجراء التحسس للصادات الحيوية antibiogram في حالات وجود انتان شديد.

- **فحص القشع وزرع القشع Sputum analysis/culture**:

أحياناً للتحري عن العامل اللمرض في بعض الحالات الخاصة مثلاً الانتانات التنفسية الشديد والمزمنة والمرضى ناقصي المناعة، وكذلك عند التحري عن جرثومة السل في حال الاشتباه بذلك، وعلى كل لابد من استسارة الإختصاصي بذلك.

- **فحص البول Urine analysis :**

- الفحص العياني: اللون والمظهر والرائحة
- الفحص الكيميائي: قياس الكثافة النوعية، الكشف عن وجود البروتين والسكر والأصبغة الصفراوية،...
- الفحص المجهري للراسب البولي: لكشف وتعداد الكريات الحمر والبيض، والجراثيم، والرواسب الأخرى كالبلورات والأسطوانات ...
- الفحص الجرثومي: زرع البول واختبار التحسس للصادات في حالة الاشتباه بوجود انتان بولي وذلك لمعرفة الجراثيم الممرضة المسببة ولتطبيق المعالجة بالصادات الحيوية المناسبة.

- **فحص البراز Stool analysis :**

للبحث عن الطفيليات الممرضة أوالجراثيم أو للكشف عن وجود الدم في البراز ..أو أية عوامل ممرضة أخرى. يمكن أيضاً في بعض الحالات زرع البراز لتحديد العامل الممرض.

- **الاستقصاءات الشعاعية:**

- التصوير بالأشعة السينية (التصوير البسيط كما هو الحال في صورة الصدر وتصوير العظام، أو بعد إعطاء مادة ظليلة إما عن طريق الأوعية الدموية في حال دراسة الأوردة أوالشرايين أو عن طريق الفم في حال دراسة الجهاز الهضمي).

- التصوير الطبقي المحوري باستخدام الكمبيوتر C.T. Scan .

- **التصوير باستخدام الصدى Echo:** تخطيط صدى القلب Echocardiography، ودراسة البطن بالأمواج فوق الصوتية Ultrasound.

- **استخدام المناظير:**

منظار قصبات bronchoscope

تنظير القصبات بالمنظار الليفي Fibro Optic Bronchoscope (FOB)

تنظير المعدة Gastrocopy

- **البزل الإستقصائي:**

الغاية من هذه العملية هي الحصول على المواد المرضية داخل تلك الأجواف لفحصها جرثومياً وكيماوياً ونسيجياً لإلقاء الضوء على التشخيص، ويمكن أن يتم ذلك في أماكن مختلفة حسب مكان الأصابة:

- بزل سائل الجنب عند وجود انصباب جنب pleural effusion .

- بزل سائل الحبن Peritoneal effusion .

- بزل السائل الدماغي الشوكيCSF .

- **الخزعة النسيجية Biopsy :**

وتتم بأخذ قطعة صغيرة أو كبيرة من العضو المصاب في حالة وجود ورم أو كتل أو عقد بلغمية متضخمة. ويتم دراسة هذه القطعة من قبل اختصاصي بالتشريح المرضي.

على الرغم من توفر كل هذه الوسائط بين يدي الطبيب (استجواب دقيق، وفحص سريري شامل وكامل، وإجراء الفحوصات المخبرية والمتممة...) تبقى بعض الحالات النادرة غير مشخصة، قد تضطرنا لإجراءات أكثر تعقيداً وأكثر اختصاصية، مثل فتح الصدر أو فتح البطن الاستقصائي...

سير المرض والانذار Course of the disease & Prognosis

بعد وضع تشخيص المرض يتم تحديد سير المرض ووضع الإنذار، وذلك بتحديد قدر الإمكان المدة اللازمة للشفاء، والمدة اللازمة لأخذ العلاج (فترة قصيرة مثل الكثير من الأمراض الإنتانية أو طويلة قد تمتد لأشهر مثل مرض السل، أو سنوات، أم أن المريض سيتناول علاجه مدى الحياة كما هو الحال عند بعض المرضى: مثل مرضى السكري، ومرضى نقص التروية ومرضى الربو). في مثل هذه الأمراض سيحتاج المريض إلى متابعة طبية مستمرة وزيارات دورية للطبيب هدفها السيطرة على المرض وتحسن الأعراض

إنذار المرض Prognosis :

هو مدى تأثير المرض على حياة المريض، فإذا سار المرض بشكل طبيعي فيمكن عندها تقدير نوع المعالجة والفترة الزمنية اللازمة للمعالجة والإنذار.

الاختلاطات Complications:

تتشارك كثير من الآفات مع أمراض أخرى أو تدخل طوراً جديداً أثناء سير المرض فيسوء الإنذار وتتعقد المعالجة، فمثلاً في الحمى التيفية المعالجة بسيطة والإنذار جيد، لكن في حال عدم التشخيص أو المعالجة المتأخرة قد يحدث انثقاب الأمعاء أونزفها، أما في حالة ارتفاع التوتر الشرياني وعدم معالجته قد يؤدي ذلك إلى حدوث نزف دماغي يودي بحياة المريض أو يسبب له شللاً دائماً.

المعالجة Treatment:

هي المساعدة الطبية التي تقدم للمريض لتساعده على الشفاء أو تخفيف حدة المرض، والمعالجة إما سببية شافية تهدف إلى الشفاء من الآفة واسئصالها، كما هو الحال في معالجة معظم الإنتانات الجرثومية بالصادات الحيوية، والمعالجة الجراحية عند تفجير خراج أو التهاب زائدة دودية .. أو تكون المعالجة عرضية مؤقتة تهدف إلى تخفيف الأعراض كما هو الحال في معالجة الزكام بالمسكنات ومضادات الاحتقان، ومعالجة السرطان بالمسكنات القوية وبالمورفين.

وقد تكون المعالجة واقية هدفها تهيئة البدن لمقاومة المرض وإيجاد المناعة الكافية للتصدي له في حال حدوث العدوى كما في حالات إعطاء اللقاحات مثل لقاح شلل الأطفال واللقاح الثلاثي للأطفال ولقاح السل..

يختلف طراز المعالجة بحسب نوع المرض وتقسم إلى:

١- معالجة دوائية medical

٢- الحمية diet حيث يستبعد من غذاء المريض انواع معينة من الطعام ويوضع على نظام خاص معين من الغذاء كما في حالة الداء السكري، وارتفاع شحوم الدم، وداء النقرس gout (ارتفاع حمض البول).

٣- جراحية surgical كما هو الحال عند استئصال الأورام أو تفجير الخراجات أو إيقاف النزوف أو في علاج الحوادث والكسور.

٤- فيزيائية physiotherapy

٥- المعالجة النفسية psychotherapy

الأمراض الإنتانية Infectious diseases

أولاً: الأمراض الجرثومية Bacterial diseases

التهاب البلعوم واللوزات

Tonsillitis (Sore throat)

يحدث بخاصة عند الأطفال، وغالباً ما تسببه المكورات العقدية من الزمرة A التي تدخل من السبل التنفسية العلوية وتلتصق بظهارة البلعوم. ويترافق مع بقع بيضاء قيحية على اللوزتين وتضخم العقد اللمفاوية في العنق وارتفاع حرارة. ويمكن أن يمتد الالتهاب ليسبب التهاب الأذن الوسطى Otitis media، أو التهاب السحايا.

الحمى القرمزية

Scarlet fever

يسببها ذيفان يسمى الذيفان المحمر Erythrogenic toxin تفرزهبعض المكورات العقدية التي تتواجد في البلعوم ، وينتشر الذيفان في الجسم ويؤدي إلى اندفاعات جلدية محمرة. يترافق المرض بحمى واندفاعات جلدية ناعمة وهي نوعية للحمى القرمزية تبدأ عند الرقبة وتمتد إلى الجذع. يلاحظ في الوجه مثلث شاحب حول الفم والأنف (منطقة خالية من الطفح)، ويكون اللسان في بدء المرض مغطى بطبقة بيضاء لا تلبث أن تزول (ابتداء من اليوم الثالث للمرض) لتظهر الحليمات اللسانية المتضخمة حمراء وتعطي اللسان شكلاً مميزاً يسمى اللسان الكرزي أو الشبيه بالفريز Strawberry tongue، كما يشاهد توسف وتشقق في نهايات الأصابع والأقدام.

الحمى الرثوية

Rheumatic fever

مرض التهابي يحدث عقب إنتان بلعوم بالعقديات المقيحة زمرة A بـ 1–3 أسابيع. يصيب الأطفال غالباً بين 5–15 سنة، ويتظاهر بارتفاع حرارة وألم مفصلي متنقل (في المفاصل الكبيرة كالركبة والورك والمرفق) مع احمرار وسخونة وتورم في المفصل المصاب. ويمكن وجود علامات أخرى، مثل اندفاعات حمامية متعرجة الحواف (الحمامى الهامشية Erythema Marginatum)، وعقد تحت الجلد (Subcutaneous nodule) في منطقة المفصل أو المناطق القريبة منه، وبعض التغيرات المخبرية

كارتفاع سرعة التثفل (ESR) وارتفاع عيار البروتين الارتكاسي C (CRP) وتغيرات في مخطط القلب الكهربائي (تطاول المسافة PR). وفي مرحلة لاحقة تحدث الإصابة القلبية (التهاب العضلة القلبية وإصابة الصمامات)، والإصابة العصبية (داء الرقص Chorea movements). يؤدي التهاب القلب بشكل خاص إلى زيادة سماكة الصمامات وتشوهها وإلى تشكل أورام حبيبية صغيرة حول الأوعية في العضلة القلبية (أجسام آشوف) التي تستبدل في النهاية بنسيج ندبي. يعود سبب الإصابة القلبية والمفصلية إلى أن مستضدات العقديات لها بنية مشابهة لبعض البروتينات الموجودة في عضلات القلب (البروتين M) أو الأنسجة الضامة للمفاصل، لذلك يمكن لأضداد العقديات أن تتفاعل مع بروتينات الأنسجة الضامة للمفاصل أو بروتينات عضلة القلب ويؤدي التفاعل بين الأضداد والمستضدات إلى هذه الإصابات.

الزحار العصوي

Bacillary dysentery

العامل المسبب: الشيغلا Shigella وهي جراثيم عصوية الشكل سلبية الغرام.

تصيب الإنسان فقط. تنتقل العدوى عن طريق الفم بتناول الطعام أو الماء الملوث بالجراثيم والأأيدي الملوثة بالبراز، أو عن طريق بعض الحشرات كالذباب.

بعد فترة الحضانة والتي تمتد 1–4 أيام تبدأ الأعراض السريرية فجأة بارتفاع حرارة، مع آلام بطنية وإسهالات حادة شديدة، ويكون البراز مخاطياً مدمى ثم يصبح مصلياً مدمى، وقد يصل عدد مرات التبرز إلى 50 مرة يومياً. وتؤدي هذه الأعراض إلى وهن ونحول شديدين، وقد تصل نسبة الوفيات في الحالات الخطرة الحادة غير المعالجة إلى 50% وخاصة عند الأطفال.

التشخيص المخبري: بالفحص المباشر للبراز، حيث يلاحظ وجود كريات بيضاء كثيرة، وحمراء، ومخاط، ووجود جراثيم غير متحركة. وزرع البراز على أوساط الزرع المناسبة.

المعالجة: الأمبيسلين ، وفي حالات التحسس لمركبات البنسلين يمكن استخدام الكلورامفينيكول أو التتراسيكلين ومركبات السلفا (التري ميتوبريم – السلفاميتوكسازول).

الوقاية: التحري عن حملة الجراثيم ومعالجتهم و مكافحة الذباب.

الكزاز Tetanus

تسببه عصيات الكزاز Clostridium tetani . تحدث العدوى نتيجة تلوث الجروح الملوثة (مثل جروح الحروب) بأبواغ الجراثيم ، أو عن طريق قطع الحبل السري عند الولادة بأداة ملوثة.

2. الأعراض السريرية: تختلف مدة الحضانة تبعاً لمكان الجرح ولشدة العدوى وهي في العادة تتراوح ما بين 3 أسابيع ويمكن أن تستمر عدة أسابيع أو شهور.

أهم الأعراض تشنج العضلات الإرادية بفعل الذيفان العصبي الذي تفرزه العصيات والذي يصل من خلال النهايات العصبية الصغيرة المتواجدة في تلك المنطقة إلى الدماغ والنخاع الشوكي. يبدأ التشنج بالعضلات الماضغة وعضلات العنق محدثاً الضزز ثم تمتد الآفة إلى كافة العضلات الإرادية وخاصة الأطراف مع آلام مرافقة، ويمكن لهذه الأعراض أن تتحرض ذاتياً أو بتأثير عوامل خارجية (ضوء أو ضجيج) وترتفع درجة الحرارة لتصل 40 . 41 ثم يعقب ذلك الموت نتيجة للاختناق وتشنج الحنجرة ووهط القلب .

يصيب الكزاز الأطفال المولودين حديثاً في الأيام الأولى من الحياة نتيجة تلوث السرة عند قطع الحبل السري من جراء استعمال أدوات غير عقيمة أو عدم نظافة أيدي الطبيب أو القابلة أو الممرضة .

للوقاية من المرض يعطى لقاح الكزاز على ثلاث جرعات (ضمن اللقاح الثلاثي DPT) بفاصل شهر إلى شهرين بين كل منها، وتعطى جرعة داعمة كل 8–10 سنوات . وفي حال إصابة الشخص يعطى جرعة جديدة خلال 24 ساعة من الإصابة إذا كان الشخص محصناً. وتشمل الوقاية من الكزاز أيضاً تحصين المرأة الحامل وإعطاءها جرعة داعمة من اللقاح في حالة كونها ملقحة .

يعالج المصاب بالكزاز بإعطائه جرعات كبيرة من المصل المضاد Anti–Toxin ومضادات حيوية (Penicillin)، وبعد شفائه يحصن من جديد باللقاح.

الحمى التيفية

Typhoid Fever

تسببها السالمونيلا التيفية . فترة حضانة تمتد من 7 – 14 يوماً .

أهم الأعراض: ارتفاع حرارة يصل إلى درجة40 ، تعب عام وصداع جبهي، اضطرابات معوية (إمساك، إسهال)، ظهور بقع وردية على الجلد أبعادها 2 – 5 ملم وبخاصة في الجذع والبطن نتيجة نزف الدم في الأوعية الشعرية، ويكون الشفاء بطيئاً ويمتد أكثر من شهر .

تنتقل العدوى بالحمى التيفية من إنسان لآخر بوساطة الطعام والشراب الملوث ببراز المصابين بالسالمونيلا أو حملة الجراثيم الأصحاء مثل عمال المطاعم. وعندما تدخل هذه الجراثيم عن طريق الفم وتصل إلى جهاز الهضم تخترق الغشاء المخاطي للأمعاء، وتصل إلى العقد اللمفية المساريقية

بعد الشفاء من الحمى التيفية قد يستمر وجود الجرثوم عند حوالي 5% من الناقهين، ويبدو هولاء الأشخاص بصحة جيدة ويطرحون السالمونيلا في برازهم لعدة أشهر أو عدة سنوات، ويطلق عليهم اسم حملة الجراثيم الأصحاء أو اللاعرضيين، ويشكلون مستودعاً للجرثوم يطلقونه بصورة مستمرة مع برازهم، ومصدراً دائماً للعدوى ولاسيما إذا كانوا من العاملين في تحضير الطعام، ولذلك يجب التحري عنهم بزرع البراز ومعالجتهم.

التشخيص :

1– زرع الدم في المرحلة الأولى من المرض

2– التشخيص المصلي: باستخدام اختبار فيدال Widal Test الغاية منه كشف ومعايرة أضداد السلمونيلا ، والتي تظهر في مصل المريض بدءاً من اليوم الثامن للمرض.

3– زرع البراز

المعالجة: سيبروفلوكساسين Ciprofloxacine : مرتين باليوم لمدة أسبوع

أو : كلورامفينيكول Chloramphenicol (2 – 3) غرام يومياً لمدة 15 يوم.

أو: أمبيسلين (4 – 6) غرام يومياً

أو (تري ميتوبريم + سلفاميتوكسازول).

الكوليرا Cholera

الجراثيم المسببة هي ضمات الهيضة Vibrio cholera .

تتم العدوى بهذه الجراثيم عن طريق جهاز الهضم بتناول الطعام والشراب الملوث ببراز المصابين بالكوليرا بواسطة الأيدي الملوثة بالبراز أو بوساطة الذباب.

التظاهرات السريرية: فترة الحضانة 2 – 5 أيام تبدأ بعدها الأعراض بشكل إسهالات حادة، ويبلغ عدد مرات التبرز بين 80 – 100 مرة يومياً وتترافق مع أقياءات وغثيان و ألم بطني، وينتج فقدان كميات كبيرة من السوائل تصل حتى 15 – 20 ليتر في اليوم مما يؤدي إلى تجفاف شديد ، وفي حال غياب المعالجة تتراوح نسبة الوفيات بين 25 – 50 % وبخاصة عند الشيوخ والأطفال.

التشخيص المخبري: الفحص المجهري للبراز

المعالجة:

تعويض السوائل (محاليل ملحية – سكرية)، وإعطاء الصادات الحيوية مثل التتراسيكلين والكلورامفينيكول، والسلفا مع التريميتوبريم.

داء البروسيلات Brucellosis

تسببه البروسيلا، ويعرف بأسماء مختلفة كالحمى المالطية Malitensis fever ، أو الحمى المتموجة Fievre ondulante، أو داء بانغ Bang .

داء البروسيلات مرض حيواني في الأصل ويصاب الإنسان به نتيجة العدوى من الحيوان المصاب (مربو المواشي، الأطباء البيطريون، الرعاة، عمال المسالخ واللحوم، المخبريون) أو بالأغذية الملوثة وخاصة الألبان ومشتقاتها غير المبسترة والتي تتلوث غالباً بالجراثيم نتيجة لإجهاض الحيوان . وعادة لا تحصل العدوى بين إنسان وآخر.

الأعراض السريرية :

فترة حضانة المرض من 2 – 4 أسابيع. الأعراض الرئيسية ارتفاع الحرارة بشكل متموج (ترتفع الحرارة بعد الظهر لتنخفض ليلاً) وترافق بتعب عام وآلام عضلية ومفصلية مع تعرق شديد، ويحدث غالباً ضخامة الطحال والكبد Hepatospleenomegaly ، واعتلال العقد اللمفية.

يمكن لداء البروسيلات الحاد أن يتحول إلى داء مزمن يتصف بحرارة قليلة الارتفاع، وآلام تختلف حسب توضع الجرثوم، عضلية أو مفصلية، أو أعراض نفسية وعصبية وضعف عام، أو تكون الأعراض السريرية غير ملحوظة وتستمر لعدة أشهر أو عدة سنوات. وتكون المعالجة بالصادات ضعيفة الفعالية في داء البروسيلات المزمن.

التشخيص المخبري لداء البروسيلات :

تفاعل رايت Wright Test : للبحث عن أضداد البروسيلا.

المعالجة:

التتراسيكلين بالمشاركة مع الستربتوميسين ، ويمكن مشاركة الريفامبيسين مع التتراسيكلين، كما يمكن إعطاء التري ميتوبريم مع السلفاميتوكسازول (Cotrimoxazol) .

السعال الديكي (الشاهوق)

Pertussis

مرض شديد العدوى، تسببه جراثيم عصوية الشكل سلبية الغرام تسمى البورديتيلا الشاهوقية Bordetella pertussis. يصيب خاصة الأطفال تحت 5 سنوات.

تحدث العدوى عن طريق الرذاذ المحمل بالجراثيم والناتج عن السعال أو الكلام، وتدخل إلى الطرق التنفسية وتتكاثر في خلاياها البطانية ، ثم تنحل الجراثيم وتحرر الذيفانات Toxins التي تؤدي لظهور الأعراض.

يمتد دور الحضانة حوالي أسبوعين، ثم تظهر الأعراض النزلية التي تترافق بسيلان أنفي وسعال ليلي خفيف، ويكون هذا الدور معدياً بشدة. في المرحلة التالية يشتد السعال ويكون تشنجياً (صوت السعال يشبه صوت الديك) ويترافق بقشع وأقياء وأحياناً ازرقاق الوجه واختلاجات، ويمتد هذا الطور 3–6 أسابيع، ولا يترافق بارتفاع حرارة. يكون طور النقاهة طويلاً ويترافق بسعال، وقد تحدث مضاعفات مثل التهاب الدماغ، وتكون خطيرة عند الولدان والأطفال دون السنة.

تعطي الإصابة بالسعال الديكي مناعة طويلة ناجمة عن تشكل أضداد نوعية للجرثوم ، ولا تمر هذه الأضداد عبر المشيمة من الأم الحامل إلى الجنين ولذلك يكون الوليد معرضاً للإصابة.

التشخيص: فحص المفرزات الأنفية والبلعومية التي تؤخذ بماسحة قطنية. تفحص العينة مجهرياً بعد تلوين غرام، كما يمكن تطبيق الزرع الجرثومي.

المعالجة: المعالجة العرضية أساسية بإنشاق الأكسجين (لمنع المضاعفات الدماغية). وتعطى الصادات (إريتروميسين) في الأيام الأولى للمرض، وفي الحالات الشديدة تشرك الصادات مع المصل المضاد للبوردتيلا.

الوقاية: إعطاء اللقاح منذ الأيام الأولى بعد الولادة، ويعطى عادة مشركاً مع لقاح الكزاز والدفتريا (اللقاح الثلاثي DPT).

أمراض القلب والدوران

Cardiovascular disease

المظاهر السريرية للأمراض القلبية الوعائية:

Clinical features of cardiovascular diseases

. الألم الصدري chest pain :

يغلب أن يتوضع الألم الصدري القلبي المنشأ خلف القص، وينتشر عادة نحو الفك السفلي أو الذراعين ولاسيما الذراع الأيسر أو أعلى البطن، ولكن قد يقتصر توضعه على أحد أماكن انتشاراته من دون حدوث ألم خلف القص. ويجب تمييز الألم الصدري القلبي من الآلام الأخرى المشابهة التي تصيب القفص الصدري، مثل ألم تشنج المريء أو الألم المراري أو الألم الهيكلي العظمي العضلي أو المفصلي.

تختلف صفات الألم الصدري القلبي المنشأ باختلاف الحالة المرضية المسببة له. فقد يتحرض بالجهد ويتحسن بالراحة ويستمر عدة دقائق بعد إنهاء الجهد، وهذا يسمى الخناق الصدري angina pectoris، وهو يدل على وجود تضيّق في الشرايين الإكليلية. وقد يشكو المريض من ألم صدري شديد ضاغط عاصر خلف القص مترافق بإقياء مع تعرق، لا يتحسن عادة إلا بعد إعطاء المسكنات القوية المورفينية أو مثيلاتها، وهذا يدل على وجود انسداد تام في أحد الشرايين الإكليلية يدعى احتشاء العضلة القلبية (الجلطة) myocardial infarction، أو يكون الألم شديداً مشابهاً لألم الاحتشاء ولكنه يشتد بالشهيق العميق ويتحسن بالانحناء إلى الأمام، ويشير هذا في معظم الحالات إلى التهاب التامور pericarditis.

. الزلة التنفسية (ضيق النفس) dyspnea:

تعد الزلة من الأعراض الأساسية التي تأتي بالمريض إلى طبيب القلب وتدل على قصور في أداء القلب وظيفتَه. وسببها عجز القلب عن تلبية الحاجة المتزايدة إلى الإرواء الدموي لأعضاء البدن وتزويدها بكمية كافية من الأكسجين في أثناء الجهد. وتميز هذه الزلة من تلك التي تنتج من فقر **الدم** أو الآفات الرئوية أو زيادة الوزن الشديدة. يشكو المريض من الزلة القلبية في أثناء الجهد كالمشي السريع أو صعود الدرج وتسمى زلة جهدية exertional dyspnea. وباشتداد المرض القلبي تحدث الزلة بجهد أقل لدرجة أنه قد يشكو منها بعد مشي عدة خطوات أو حتى في أثناء الراحة. قد تكون الزلة ليلية توقظ المريض من نومه بسبب ضيق النفس

الشديد، أو قد تكون اضطجاعية orthopnea وفيها تظهر عند الاستلقاء على ظهره مما يضطره إلى النوم رافعاً جذعه على وسائد عدة أو جالساً.

– الخفقان palpitation:

وهو شعور غير طبيعي بنبضان القلب سببه على الأغلب اضطراب النظم arrhythmia مثل خوارج الانقباض extra systoles، وقد يشعر المريض بتسرع في النبض أو بطء فيه.

. التعب Fatigue :

إن ضعف عضلة القلب يؤدي إلى إنقاص تروية العضلات الهيكلية، وهذا يؤدي إلى انخفاض في القدرة على تحمل الجهد، ويعبر عنه بسؤال المريض على المشي أو صعود الدرج.

يمكن تقيم حالة العضلة القلبية بإجراء تخطيط القلب الكهربائي ECG أثناء الراحة والجهد، و إيكو القلب Echocardiography

. الغشي (الإغماء) Syncope:

هو نوبة من فقد الوعي العابر يصاب بها المريض القلبي إذا سبَّب مرضه نقصاً في التروية الدموية الدماغية يعبر عنه بنقص التروية العابر Transient ischemic attack (TIA).

من أسباب الغشي: تضيق الصمام الأبهري الشديد aortic valve stenosis، اضطراب النظم arrhythmia (مثل التسرعات القلبية الشديدة، وفيها يصبح التقلص القلبي غير مجد ولا يضخ الدم الكافي للإرواء الدماغي) ، ويحدث الغشي أيضاً في بطء القلب الشديد مثل إحصار القلب التام complete heart block، و في نوب هبوط الضغط عند الوقوف المديد ولاسيما إذا كان الشخص جائعاً، وأحياناً عقب التبول بوضعية الوقوف، أو بعد النهوض المفاجئ من السرير إثر رقاد طويل (هبوط الضغط الانتصابي hypotetion)، أسباب دوائية: مثل الأدوية الموسعة للشرايين vasodilators، وخافضات الضغط .... ولابد من تمييز الغشي القلبي المنشأ من نوب فقد الوعي العصبية المنشأ.

. الوذمة oedema :

هي انتباج (انتفاخ) الأنسجة الرخوة، وينجم عن إعاقة عودة الدم الوريدي بسبب ضعف عضلة القلب، مما يرفع الضغط داخل الأوردة فيؤدي إلى نزح (خروج) السوائل من الأوعية الشعرية الوريدية إلى النسج المحيطة بها. تتوضع الوذمة عادة في الطرفين السفليين بسبب الجاذبية، وتبدأ من القدمين خلف الكعب الأنسي ثم تمتد لتصل إلى الساقين، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى الفخذين وكيس الصفن أسفل البطن.

. الزراق cyanosis:

هو اصطباغ الجلد والأغشية المخاطية باللون الأزرق نتيجة زيادة مقدار الخضاب المرجع reduced hemoglobin في الدم. قد يكون الزراق **محيطياً** وفيه تكون الأطراف مزرقّة باردة، أما اللسان فيبقى أحمر ورديا، ويشاهد في حالات نقص نتاج القلب كاسترخاء العضلة القلبية، أو مع أمراض الأوعية المحيطية وتقبضها كما في ظاهرة رينو Raynaud's phenomenon، أو في حالات الطقس البارد، ويكون إشباع الأكسجين في الدم الشرياني طبيعياً في هذه الحالة. أما في الزراق **المركزي** فتكون الأطراف واللسان والأغشية المخاطية بلون أزرق ويكون إشباع الأكسجين في الدم الشرياني ناقصاً بسبب اختلاطه بالدم الوريدي كما في بعض الأمراض القلبية الولادية المزرِّقة cyanotic congenital heart diseases (كشذوذ منشأ الشريانين الكبيرين الأبهر والرئوي، أو في حالة وجود ثقب في الحجاب بين الأذينتين...

. تبقرط الأصابع clubbing:

هو علامة مشتركة بين عدد من الأمراض القلبية والرئوية والهضمية، وفيه تزول الزاوية بين الظفر وفراشه. تتشارك هذه العلامة مع الزراق عادة في الآفات القلبية الولادية المزرقة كمرض رباعي فاللو Fallot's tetralogy، أو تشاهد من دون زراق في الأصابع كما هي الحال في التهاب الشغاف endocarditis.

الاستقصاءات القلبية:

أ. الاستقصاءات غير الباضعة:

– تخطيط كهربائية القلب ECG

– التصوير الشعاعي للصدر: يُظهر حجم القلب، والتوعية الدموية الرئوية، والانصباب الجنبي المرافق لبعض الآفات القلبية.

– تخطيط صدى القلب Echocardiography يعتمد مبدؤه على ارتداد الأمواج فوق الصوتية المرسلة من مسبار الجهاز transducer الموضوع على جدار الصدر بعد ارتطامها بالمكونات التشريحية للقلب، فترتسم صورة عن تلك المكونات على شاشة الجهاز.

– تخطيط صدى القلب دوبلر Doppler echocardiography : يعتمد على مبدأ ارتطام الأمواج فوق الصوتية بالكريات الحمر المتحركة في الأوعية الدموية، وبذلك تقاس سرعة جريان الدم في وعاء دموي معين أو من خلال صمام معين. وهذا يفيد في تشخيص آفات القلب الصمامية (التضيق أو القصور) بوساطة قياس سرعة جريان الدم عبر الصمام المتضيق أو كشف التسرب الدموي في الصمام القاصر، كما يفيد الدوبلر في

كشف الثقب بين الأذينتين أو بين البطينين عن طريق كشف وجود تيار دموي شاذ بين الأجواف اليمنى واليسرى ليس موجوداً في الحالة الطبيعية.

– قياس الإنزيمات القلبية myocardial enzymes determination: يتحرر في حالة احتشاء العضلة القلبية عدد من الإنزيمات بسبب تخرب الخلايا القلبية وتمزق أغشيتها. وتنطرح هذه الإنزيمات في الدوران الدموي وبذلك يمكن معايرتها وكشف ارتفاعها. وهذا يدعم تشخيص احتشاء العضلة القلبية مخبرياً.

– الاستقصاءات الطبية النووية nuclear medical investigations: وتعتمد على حقن مواد فعالة شعاعياً في الجريان الدموي، فتقتنص الخلايا القلبية هذه المواد على نحو متفاوت حسب درجة سلامة إروائها الدموي. وتسجل هذه الأحداث بوساطة آلة التصوير النووية gamma camera، وتتم دراستها لتحديد درجة الإصابة القلبية الإقفارية ischemic heart disease.

– التصوير الطبقي المحوري Computerized tomography والتصوير بالرنين المغنطيسي magnetic resonance imaging: هما وسيلتان تشخيصيتان قلما تستعملان في تشخيص الأمراض القلبية، ولكن قد يكون لهما فائدة في تشخيص مرض تسلخ الأبهر أو الآفات الكتلية ضمن أجواف القلب أو انصباب التامور.

ب . الاستقصاءات الباضعة:

– القثطرة القلبية Cardiac catheterization: يعتمد مبدأ التشخيص بوساطتها على حقن مواد ظليلة شعاعياً ضمن الأجواف القلبية أو ضمن الشرايين الإكليلية لتصويرها ودراستها، ويتم ذلك عملياً بإدخال قثطار (وهو أنبوب رفيع) عبر الشريان الفخذي متجهاً بالطريق الراجع نحو الأجواف القلبية اليسرى والشرايين الإكليلية أو عبر الوريد الفخذي متجهاً بالطريق الراجع نحو الأجواف القلبية اليمنى.

تحقن المادة الظليلة فيرتسم الجوف القلبي أو الشريان الإكليلي المدروس. وأكثر ما تستخدم القثطرة القلبية حالياً لتشخيص أمراض الشرايين الإكليلية، ولكنها قد تستخدم في تشخيص أمراض القلب الولادية أو الصمامية.

سندرس بعض الأمراض القلبية:

- قصور القلب Heart failure
- ارتفاع التوتر الشرياني Hypertension
- الصدمة الدورانية Circulatory Shock
- الداء الشرياني الإكليلي(CAD) Coronary Artery Disease
  - خناق الصدر (الذبحة الصدرية) Angina Pectoris
  - الخناق غير المستقر Unstable Angina
  - احتشاء العضلة القلبية الحاد Acute Myocardial Infarction

قصور القلب

Heart Failure

قصور القلب هو حالة مرضية تحدث عندما لا يستطيع القلب أن يضخ الدم بشكل كاف إلى أنسجة الجسم المختلفة كي تقوم بالأعمال الاستقلابية المطلوبة منها، ويحدث عادة عندما يكون هناك خلل في تقلص العضلة القلبية. يعتبر قصور القلب من الاضطرابات المرضية الشائعة نسبياً، وتزداد نسبة الإصابة مع تقدم السن.

في الحالات الخفيفة يكون الناتج القلبي كافياً خلال الراحة ويصبح غير كاف عندما تزداد المتطلبات الاستقلابية خلال الجهد أو خلال بعض أشكال الشدة الأخرى.

أسباب قصور القلب:

– الداء الإكليلي: هو السبب الأكثر شيوعاً لقصور القلب، وينجم عن تصلب الشرايين الإكليلية وتضيقها وانسدادها مع ما يتلو ذلك من نقص تروية العضلة القلبية وافتقارها إلى الأكسجين. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى تصلب الشرايين الإكليلية ارتفاع كولسترول الدم وارتفاع الضغط الشرياني والداء السكري والتدخين.

– ارتفاع الضغط الشرياني: وهو أيضاً من الأسباب الشائعة، ويؤلف عائقاً بوجه البطين الأيسر يمنعه من تفريغ الدم على نحو مريح، مما يؤدي مع الزمن إلى ضخامة البطين الأيسر ونقص مطاوعته، ومن ثم ضعفه وظهور أعراض قصور القلب.

– اعتلال العضلة القلبية: وله أسباب وأنواع مختلفة، فقد يكون وراثياً أو تالياً لالتهاب عضلة قلبية فيروسي أو بتأثير مواد سامة كالإفراط في شرب الكحول، وكثيراً ما يدعى اعتلال العضلة القلبية مجهول السبب وذلك لعدم التأكد من سبب حدوثه.

– داء القلب الصمامي: وينجم عن سوء عمل واحد أو أكثر من صمامات القلب، إما بسبب ولادي أو بسبب مكتسب كالإصابة بالحمى الرثوية rheumatic fever أو بسبب تنكسي.

– أمراض القلب الولادية: ويمكن أن تؤدي إلى قصور قلب بعد وقت قصير من الولادة أو أنها تبقى لاعرضية لسنوات عديدة قبل أن تتظاهر بقصور قلب.

– هناك عوامل مهيئة لظهور أعراض قصور القلب، إذ إن المريض المصاب بقصور القلب قد يكون معاوضاً ولا عرضياً حتى إذا ما أصيب بأحد هذه العوامل تظهر لديه أعراض قصور القلب. ومن هذه العوامل: الحمية الغنية بملح الطعام، الإفراط في تناول الكحول، تناول المخدرات مثل الكوكائين، تناول أدوية لها تأثير مضعف لعضلة القلب (مثل الأدوية الحابسة للملح مثل مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية NSAID والستيروئيدية)، فقر

الدم، حدوث احتشاء عضلة قلبية حاد أو خناق صدر غير مستقر، حدوث اضطراب في نظم القلب كالرجفان الأذيني، حدوث خمج شديد وخاصة خمج رئوي، حدوث صمات رئوية، التعرض لجهد فيزيائي شديد أو لأزمة عاطفية شديدة، والتعرض لطقس شديد الحرارة وعالي الرطوبة.

أعراض قصور القلب

أهمها وأكثرها مشاهدة:

– ضيق النفس: هو العرض الرئيس في قصور القلب، وفيه يشكو المريض من صعوبة بالتنفس في أثناء الجهد ثم تزداد لتصبح في أثناء الراحة، كما يزداد ضيق النفس بالاضطجاع ويخف بالجلوس مما يضطر المريض إلى زيادة الوسادات التي ينام عليها، كما يعاني بعض المرضى نوباً من ضيق النفس الليلي، يستيقظ فيها المريض فجأة على شعور بالاختناق، ويرافق ضيق النفس عادة سعال ناجم عن الاحتقان الرئوي.

– التعب: يعاني مرضى قصور القلب نقص النشاط الفيزيائي، وهو عرض شائع في قصور القلب، ويُعزى إلى نقص الأكسجين الوارد إلى أعضاء الجسم المختلفة.

– وذمة الكاحلين أو الساقين: وتنجم عن قصور القلب الأيمن لعدم قدرته على ضخ الدم الوريدي إلى الرئتين، مما يسبب تراكم السوائل ضمن الأوردة ومن ثم خروجها من داخل الأوردة وتراكمها في الأنسجة، كما أن نقص ارتواء الكليتين الناجم عن نقص النتاج القلبي يسبب نقص قدرتهما على طرح السوائل من البدن مما ينجم عنه احتباسها في الأنسجة.

– ومن الأعراض الأخرى التي يمكن أن يشكو منها مريض قصور القلب: نقص الشهية، وزيادة الوزن بسبب تراكم السوائل، وفي الحالات المتقدمة يحدث نقص بالوزن وحالة دنف، ويزداد التبول ليلاً، ويمكن أن تشاهد أعراض عصبية مثل اضطراب الذاكرة والصداع والأرق والأحلام المزعجة.

ويتم تشخيص قصور القلب بالاعتماد على الأعراض والعلامات السريرية، إضافة إلى إجراء استقصاءات أخرى مثل تصوير الصدر الشعاعي وتصوير القلب بالأمواج فوق الصوت وأحياناً إجراء قثطرة قلبية.

أنماط قصور القلب Types of heart failure

– **قصور القلب الأيمن وقصور القلب الأيسر:** يقصد بالقلب الأيسر (الجانب الأيسر من القلب) الوحدة الوظيفية المكونة من الأذينة اليسرى والبطين الأيسر والدسام التاجي والسام الأبهري.

أما القلب الأيمن (الجانب الأيمن من القلب) فيتألف من الأذينة اليمنى والبطين الأيمن والدسام مثلث الشرف والدسام الرئوي.

ينجم قصور القلب الأيمن عن عدم قدرة البطين الأيمن على ضخ الدم الوريدي على نحو كاف إلى الدوران الرئوي، وهذا يؤدي إلى انحباس السوائل في الجسم وظهور الوذمات. تشمل أسباب قصور القلب الأيمن المعزول كلاً من المرض الرئوي المزمن (قلب رئوي) والصمات الرئوية المتعددة وتضيق الدسام الرئوي.

أما قصور القلب الأيسر فينجم عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم ضخاً كافياً إلى الدوران الجهازي، مما يسبب انحباس السوائل في الرئتين.

قصور القلب ثنائي الجانب: قد يتطور قصور بطين أيمن وأيسر نتيجة حدثية مرضية أصابتهما معاً مثل الداء القلبي الإقفاري أو اعتلال العضلة القلبية التوسعي أو نتيجة مرض أصاب القلب الأيسر أدى إلى ارتفاع مزمن في ضغط الأذينة اليسرى وبالتالي سبب ارتفاع التوتر الرئوي الذي بدوره أدى إلى حدوث قصور القلب الأيمن.

– **قصور القلب الحاد وقصور القلب المزمن:**

يحدث قصور القلب الحاد عندما لا يكون هناك وقت كاف للقلب لاستخدام آليات المعاوضة، كما يشاهد مثلاً عند شخص طبيعي أصيب فجأة باحتشاء عضلة قلبية واسع أو بتسرعات شديدة في القلب أو بتمزق مفاجئ بأحد الصمامات القلبية نتيجة التهاب شغاف، مما يسبب نقصاً شديداً بالنتاج القلبي مع ما يرافق ذلك من أعراض تالية لنقص ارتواء أعضاء الجسم المختلفة، كما يمكن أن يسبب احتقاناً بالجملة الوريدية خلف البطين المصاب.

أما في قصور القلب المزمن فتحدث الإصابة المرضية تدريجياً، مما يتيح للقلب الزمن الكافي لاستخدام آليات المعاوضة كتفعيل الجملة العصبية الهرمونيةneurohormonal activation، مما يجعل القلب قادراً نسبياً على تحمل نقص النتاج القلبي بصعوبة أقل.

– **قصور القلب الاحتقاني congestive heart failure:** وفيه تتراكم السوائل في الرئتين وفي أنسجة البدن لعدم قدرة القلب على ضخ تلك السوائل.

معالجة قصور القلب:

– يجب أن توجه المعالجة إلى الأسباب المحدثة (كإصلاح الإصابات القلبية الصمامية والإصابات الإكليلية بالمداخلات الجراحية المناسبة) وإلى الأسباب المهيئة لظهور هذا المرض.

– معالجة الأعراض المزعجة التي يشكو منها المريض، مثل ضيق النفس وسرعة التعب ونقص النشاط وانحباس السوائل في الجسم.

– ينصح المرضى باتباع حمية ناقصة الملح وإيقاف التدخين وتجنب شرب الكحول وإنقاص الوزن في حالة البدانة وإجراء التمارين ضمن حدود الأعراض.

– أما الأدوية المستخدمة في علاج قصور القلب فتشمل المقويات القلبية مثل الديجوكسين digoxin والمدرات البولية والموسعات الوعائية، وفي الحالات الشديدة يتم قبول المريض في المستشفى ويُعطى الأدوية في الوريد، وفي الحالات التي لا تستجيب لهذه العلاجات يمكن استخدام بعض الأجهزة المساعدة لتقوية العضلة القلبية، مثل مضخة البالون داخل الأبهر intraaortic balloon pump والأجهزة المساعدة للبطين الأيسر LVAD وصانع خطى للبطينين biventricular pacing وغيرها. وأخيراً كثيراً ما تخفق هذه الوسائل جميعها، فيبقى الملاذ الأخير لمرضى قصور القلب عملية زرع قلب مع ما تتضمنه هذه العملية من عقبات ومضاعفات.

ارتفاع التوتر الشرياني

Hypertension

تعريف: يعرف ارتفاع التوتر بأنه ارتفاع ضغط الدم الانقباضي إلى 140 ملم زئبقي أو أكثر و/ أو ارتفاع الضغط الانبساطي إلى 90 ملم زئبقي أو أكثر.

Systolic Blood Pressure (SBP $\geq$ 140 mm Hg)

و/ أو

Diastolic Blood Pressure (DBP $\geq$ 90 mm Hg)

Blood Pressure Classification in Adults		
Category	**Systolic**	**Diastolic**
Normal	<130	<85
High Normal	130–139	85–89
Mild Hypertension	140–159	90–99
Moderate Hypertension	160–179	100–109
Severe Hypertension	180–209	110–119
Crisis Hypertension	>210	>120

ويصنف حسب السبب إلى:

1 -**ارتفاع توتر شرياني أساسي أو مجهول السبب Essential hypertension** : ويظهر عند البالغين عادة فوق الثلاثين عام وله علاقة بالوراثة و يشكل حوالي 90 – 95 % من أسباب ارتفاع الضغط.

2 -**ارتفاع توتر شرياني ثانوي:** وأهم الأسباب المعروفة هي:

- كلوية: نتيجة آفات تصيب البارانشيم الكلوي أو تضيق الشريان الكلوي.
- غدية: مثل فرط إنتاج الكورتيزول كما في متلازمة كوشينغ أو فرط إفراز الألدوستيرون من قشر الكظر كما في تناذر كون أو ورم لب الكظر المفرز للأدرينالين أو النورأدرينالين.
- دوائية: وأهم الأدوية المسببة لارتفاع الضغط:

+ مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية والستيروئيدية

+ Carbenoxolone وهي المادة الفعالة الموجودة في شراب عرق السوس ولها مفعول شبيه بالألدوستيرون بحيث تؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء مسببة ارتفاع الضغط، لذلك ينصح مرضى الضغط بعدم تناول مشروب عرق السوس بكثرة.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى أذيات في الأوعية الدموية والأعضاء الهدفية مثل القلب حيث يؤدي إلى ضخامة عضلة البطين الأيسر وفي مرحلة متقدمة إلى قصور القلب الأيسر، كما يؤدي إلى أذيات على مستوى الكلية والعين...

يعتمد علاج ارتفاع التوتر الشرياني : على إجراءات غير دوائية وعلى الأدوية الخافضة لضغط الدم Hypertensive drugs

الاجراءات غير الدوائية: وينصح باتباعها عند جميع مرضى ارتفاع الضغط مهما كانت قيم الضغط عندهم، وتتلخص بما يلي:

- إيقاف التدخين
- تخفيض الوزن والوصول إلى الوزن المثالي (مشعر كتلة الجسم BMI أقل من 25).
- ممارسة الرياضة: وخاصة المشي، ويجب ممارسة الرياضة بانتظام بمعدل 3– 5 مرات في الأسبوع ولمدة 30 – 45 دقيقة في كل مرة.
- الحمية الفقيرة بالملح: وقد يكون هذا الإجراء كافياً بحد ذاته في ضبط ضغط الدم، كما يجب تحديد كمية الدهون في الطعام وخاصة المشبعة.
- الإكثار من تناول الخضار والفواكه، والإقلال من تناول المنبهات (القهوة والشاي والكولا)

عند كل مريض ضغط يجب تحديد عوامل الخطورة للإصابة القلبية الوعائية، وأهمها:

1- العمر والجنس: بالنسبة للذكور فوق الـ 55 سنة وبالنسبة للإناث فوق الـ 65 سنة .

2- ارتفاع التوتر الشرياني .

3- الداء السكري .

4- التدخين .

5- فرط كولسترول الدم .

6- وجود قصة عائلية لحدوث إصابة قلبية وعائية في سن مبكرة .

الصدمة الدورانية

Circulatory Shock

ويقصد بها النقص العام في جريان الدم في جميع أنحاء الجسم مما يؤدي إلى نقص أكسجة النسج وتخربها وبالتالي قصور في عمل أعضاء الجسم المختلفة.

أنواع الصدمة:

I- الصدمة القلبية Cardiogenic shock:

وتنجم عن قصور في وظيفة البطين الأيسر للقلب مما ينجم عنه نقص في حجم دفق الدم Stroke volume بسبب:

1- ضعف قلوصية العضلة القلبية Contractility: وينجم بشكل أساسي عن احتشاء العضلة القلبية أو اعتلالات العضلة القلبية Cardiomyopathy

2- اضطراب وظيفة الناقلية للعضلة القلبية Conductivity: مثل اضطرابات نظم القلب Arrhythmia مثل تسرع القلب الشديد أو بطء القلب الشديد وحصارات القلب.

3- ومن الأسباب الأخرى لقصور وظيفة البطين الأيسر: ارتفاع التوتر الشرياني الشديد والآفات الدسامية القلبية الشديدة.

4- كما أن السطام القلبي الناجم عن انصباب التامور Pericardial effusion يحد من قابلية تمدد البطين الأيسر أثناء الاسترخاء فيقل امتلاء البطين الأيسر وبالتالي ينقص حجم الدفقة.

II- صدمة نقص الحجم Hypovolemic Shock:

يحدث نقص حجم الدم كنتيجة لـ :

1- فقدان الدم الكامل Blood loss كما يحدث في النزوف hemorrhage سواء الداخلية فيها (كالنزف الهضمي) أو الخارجية الناجمة عن الجروح أو الرضوض.

2 فقدان البلازما: كما يحدث في الحروق.

3- فقدان السوائل والشوارد: كما يحدث في الإقياءات الشديدة (فقدان سوائل حمضية) أو الإسهالات الشديدة (فقدان سوائل قلوية) أو التجفاف الناجم عن استعمال المدرات البولية بشكل مفرط.

III- الصدمة الإنتانية Septic Shock:

تحدث عادةً بعد الإصابة بالانتانات الشديدة وخاصة بالجراثيم سلبية الغرام وبشكل خاص عند المرضى المسنين أو الذين يستعملون الأدوية المثبطة للمناعة.

والسبب فيها هو إفراز مواد ذات فعالية وعائية Vasoactive substances ناجمة عن الحادثة الالتهابية مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية Vasodilatationمما يؤدي إلى نقص المقاومة المحيطية كما تؤدي هذه المواد إلى زيادة نفوذية الشعريات الدموية مما يؤدي إلى نزوح السوائل من داخل الأوعية الدموية مما يؤدي إلى نقص حجم. وبسبب نقص المقاومة المحيطية ونقص الحجم يحدث هبوط الضغط وتطور الصدمة.

IV- الصدمة التأقية Anaphylactic Shock:

وتحدث عادةً بسبب التحسس لمادة معينة مثل الأدوية وخاصة الصادات الحيوية من زمرة البنسلين.

والآلية تعتمد على النمط الأول من أنماط فرط الحساسية والذي يعتمد على وجود الغلوبولين المناعي IgE الذي يتشكل ضد مادة معينة تسمى المؤرج Allergen. يتوضع الـ IgE على سطوح الخلايا البدينة Mast cells الموجودة في الجلد والأغشية المخاطية وعندما يتعرض الجسم للمؤرج مرة ثانية يتحد مع الـ IgE الخاص به والموجودة على سطوح الخلايا البدينة مما يؤدي إلى تفعيل هذه الخلايا التي تفرز عندها مادة الهيستامين التي تسبب توسع الأوعية الدموية وزيادة نفوذية الشعريات الدموية وبالتالي حدوث هبوط الضغط وتطور الصدمة.

V- الصدمة العصبية Neurogenic Shock:

تنجم عن الانفعالات الشديدة كالخوف أو الحزن الشديدين أو الصدمة الناجمة عن الألم الشديد والآلية هنا هو اضطراب التوازن بين الجهازين الودي ونظير الودي لصالح نظير الودي مما يؤدي إلى هبوط الضغط.

داء نقص التروية القلبية

Ischemic Heart Disease (IHD)

ويسمى أيضاً الداء الشرياني الإكليلي Coronary Artery Disease (CAD) وهو عبارة عن مرض متعدد المظاهر ومختلف الشدة ينجم بشكل أساسي عن التصلب العصيدي للشرايين الإكليلية Coronary atherosclerosis الذي ينجم عن ترسب الكولسترول LDL في مواضع متفرقة تحت بطانة الشرايين الإكليلية مع تكاثر الخلايا العضلية الملساء في جدرانها مما يؤدي إلى تضيق تدريجي في لمعة الشريان (تسمى الآفة باللويحة العصيدية Atherosclerotic Plaque) وإن تمزق هذه الصفيحة بسبب جريان الدم يؤدي لحدوث خثرة دموية تسد الشريان وأيضاً إذا انفصلت قطعة من هذه العصيدة فإنها تسد الشريان.

عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي لتشكل العصيدة هي:

1. العمر والجنس: فوق 55 سنة بالنسبة للذكور، و فوق 65 سنة بالنسبة للاناث.
2. وجود قصة عائلية إيجابية لحدوث نقص التروية القلبية في عمر مبكر.
3. التدخين.
4. الداء السكري DM.
5. فرط كوليسترول الدم Hypercholesterolemia.
6. ارتفاع التوتر الشرياني Hypertension.

ومن المتلازمات السريرية الناجمة عن نقص التروية القلبية:

- خناق الصدر (الذبحة الصدرية): Angina Pectoris.
- احتشاء العضلة القلبية: Myocardial Infarction واختصاراً MI.

خناق الصدر (الذبحة الصدرية)

Angina Pectoris

متلازمة سريرية تنتج عن نقص تروية عابر أو مؤقت Transient في العضلة القلبية، تنجم عن فقدان التوازن بين حاجة القلب للأكسجين وبين ما يزود به من الأكسجين عن طريق الشرايين الاكليلية وذلك بسبب التصلب العصيدي بشكل رئيسي.

سريرياً: يشكو المريض من الإحساس بانزعاج في الصدر Chest Discomfort يصفه المريض بالإحساس بثقل Heaviness أو ضغط Compression على الصدر أو الإحساس بضيق Tightness أو خنق Constriction أو عصر Squeezing خلف عظم القص Retrosternal.

قد يشعر المريض بالألم في أماكن أخرى مثل العنق والفك والبلعوم والظهر والكتف والبطن والذراعين (ولا سيما الوجه الأنسي من العضد الأيسر) مترافقاً مع الألم الصدري أو بدونه.

يتعلق الألم الخناقي بالشدة Stress سواء الفيزيائية مثل الجهد Exercise، أو العاطفية مثل القلق Anxiety.

وقد يحدث أثناء الأكل أو بعده (وخاصة الوجبات الكبيرة) أو أثناء التعرض للبرد بسبب الحاجة لزيادة عمل القلب.

ويخف الألم أو يزول بالراحة واستعمال أدوية النترات Nitrates مثل Nitroglycerine.

الاستقصاءات التشخيصية:

يجب استقصاء عوامل الخطورة المسببة للعصيدة مثل:

– معايرة سكر الدم.

– إجراء دراسة لشحوم الدم Lipidogram تشمل معايرة:

الكوليسترول الكلي Total Cholesterol، HDL – Cholesterol (أو ما يعرف بالكوليسترول المفيد أو الجيد)، LDL – Cholesterol (أو ما يعرف بالكوليسترول الضار)، الشحوم الثلاثية (TG) Triglycerides.

– تخطيط القلب الكهربائي ECG والذي قد يكون طبيعياً وخاصة إذا أجري أثناء الراحة أما العلامة المميزة لنقص التروية القلبية فهي انقلاب موجة T.

– اختبار الجهد Stress Test ويجري تخطيط القلب الكهربائي بينما يمشي المريض على بساط متحرك.

5– تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية Echography العادي أو Doppler Echography.

6– تصوير الشرايين الإكليلية بواسطة القثطرة القلبية Coronary Angiography.

تدبير خناق الصدر:

1- إجراءات موجهة لمنع ترقي الداء الشرياني الاكليلي مثل:

- إيقاف التدخين.
- تخفيض الوزن للوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه حسب BMI (مشعر كتلة الجسم).
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.
- معالجة ارتفاع التوتر الشرياني في حال وجوده.
- الضبط الجيد لسكر الدم في حال وجود الداء السكري.
- معالجة اضطراب شحوم الدم.
- معالجة الأمراض الأخرى التي تساهم في حدوث الذبحة وتفاقم في شدتها.

2- المعالجة الدوائية:

تعتمد بشكل أساسي على استعمال مركبات النترات (Nitrates) وهي تمتص بشكل سريع وكامل من الأغشية المخاطية لذلك تعطى تحت اللسان وتؤدي في أغلب الحالات إلى زوال الألم الخناقي خلال 3 دقائق أو أقل ويترافق هذا التحسن مع العلامات التي يدل حدوثها على فعالية الدواء مثل الصداع والإحساس بامتلاء الرأس والإحساس بالحرقة تحت اللسان وهذا يعتبر تشخيصاً بالعلاج للذبحة الصدرية لأن عدم زوال الألم أو تحسنه بعد إعطاء النترات يستبعد التشخيص.

الخناق غير المستقر

Unstable Angina

يختلف الألم هنا عن ألم خناق الصدر بأنه أكثر شدة ويدوم فترة أطول (20 – 30 دقيقة) وقد يظهر أثناء الراحة ولا يزول أو يخف باستعمال النترات وقد يظهر في تخطيط القلب الكهربائي بالإضافة إلى انقلاب موجة T انحراف في وصلة ST (ST deviation) التي تدل على حدوث أذية injury في العضلة القلبية ولا ترتفع عندهم الخمائر القلبية.

وتسمى هذه الحالة بحالة ما قبل الاحتشاء Pre – infarction فهي حالة متوسطة ما بين خناق الصدر واحتشاء العضلة القلبية وهي بحاجة للراحة في الفراش وإعطاء حاصرات بيتا (B-blockers) التي تخفف من حاجة القلب للأوكسجين. وبعد تحسن الأعراض نجري نفس الاستقصاءات والتداخلات التي تجري في حالة خناق الصدر.

احتشاء العضلة القلبية الحاد

Acute Myocardial Infarction

المقصود به هو حدوث تنخر Necrosis في منطقة ما من العضلة القلبية بسبب انقطاع وصول الدم إليها نتيجة حدوث خثرة على اللوحة العصيدية في الشريان الإكليلي أو انفصال قطعة من هذه العصيدة.

سريرياً: يشكو المريض من ألم شديد (ألم حشوي عميق) يستعمل المريض في وصفه عبارات ثقل أو عصر أو هرس (crushing) وهو مشابه لألم الذبحة وله نفس الانتشار ولكنه أكثر شدة وأطول مدة ولا يزول بالراحة أو باستعمال النترات، ويترافق عادة بالقلق الشديد والتعرق والدوار والوهن والغثيان والاقياء. كما يجعل المريض يتحرك للحصول على وضع مريح بعكس ألم الذبحة الذي يجعل المريض عديم الحركة خوفاً من عودة الألم إلى الظهور.

بالفحص يكون المريض قلقاً لا يهدأ، شاحباً متعرقاً ويكون النبض سريعاً وضعيفاً وقد يظهر عدم انتظام في دقات القلب كما ينخفض الضغط الدموي وقد تحدث الصدمة الدورانية إذا كان الاحتشاء واسعاً.

يظهر تخطيط القلب الكهربائي العلامات الوصفية للاحتشاء والتي تتظاهر بما يلي:

– **ظهور موجة Q:** وهي تدل على حدوث تنخر (تموّت) في عضلة القلب وهذه العلامة تبقى ولا تزول لأن التنخر هو حادثة غير قابلة للعكس حتى لو عادت التروية.

– **انحراف وصلة ST:** وهي دلالة على حدوث الأذية (injury) في العضلة القلبية وهي حادثة قابلة للعكس في حالة عودة التروية.

– **انقلاب موجة T:** وهي دلالة على نقص التروية Ischemia.

مخبرياً: يعتمد تشخيص الاحتشاء على معايرة العناصر التي تنطلق من خلايا العضلة القلبية المتنخرة إلى الدوران. مثل الخمائر (الأنظيمات) ونعاير عادة ثلاثة خمائر وهي:

– Creatine Phosphokinase (CPK): وبما أن هذه الخميرة توجد أيضاً في العضلات الهيكلية المخططة فقد تم اللجوء إلى معايرة نظير الخميرة Isoenzyme الخاص بالعضلة القلبية والمسمى CK – MB وهو يرتفع عادة في الساعات الأولى التي تلي الاحتشاء ويهبط خلال 72 ساعة تقريباً.

– Serum Glutamie Oxaloacetic Transaminase (GOT): وتسمى أيضاً (ALT) وهذه الخميرة ترتفع في المصل في الساعات الأولى وتعود إلى الطبيعي خلال 72 ساعة.

– Lactic Dehydrogenase (LDH): ترتفع هذه الخميرة في المصل بشكل متأخر نسبياً (في اليوم الأول) وتصل إلى القمة في اليوم الثالث أو الرابع وتعود إلى الطبيعي بعد أسبوعين.

كما تعاير عناصر أخرى خاصة بخلايا العضلة القلبية مثل Troponin ويمكن معايرة الميوغلوبين أيضاً.

ونظراً لحدوث نخر في العضلة القلبية وما يعقبه من حدوث التهاب Inflammation يهدف لإزالة المواد المتنخرة واستبدال النسيج المتنخر بنسيج ليفي ندبي فإنه يحدث ارتفاع في سرعة التثفل ESR وعيار البروتين الارتكاسي CRP وزيادة في تعداد الكريات البيض (Leucocytosis) على حساب المعتدلات.

الاختلاطات المباشرة لاحتشاء العضلة القلبية الحاد:

1– قصور القلب Heart Failure: وقد يتظاهر قصور البطين الأيسر الشديد على شكل صدمة دورانية وحدوث وذمة الرئة الحادة Acute Pulmonary Edema. أما قصور البطين الأيمن فيتظاهر على شكل احتقان وريدي محيطي (توسع أوردة العنق, ضخامة كبد احتقانية, حبن, وذمة محيطية).

2– اللانظمية القلبية Cardiac Arrhythmia: وأخطرها التسرع البطيني والرجفان البطيني Ventricular Fibrillation.

3– الظواهر الخثرية الصمية thrombo – embolic events: قد تتشكل الخثرة فوق منطقة الاحتشاء ويؤدي انفصالها إلى حدوث الصمة في شرايين الدوران الجهازي وخصوصاً الدماغ. وقد يحدث خثار الأوردة العميقة Deep Vein Thrombosis (DVT) وخاصة في أوردة الربلة ويؤدي انفصال الخثرة إلى حدوث الانصمام الرئوي Pulmonary Embolism ومن العوامل المؤهبة له هو عدم الحركة بعد الاحتشاء والركودة الوريدية بسبب قصور القلب.

4– تمزق العضلة القلبية Cardiac Rupture: وهو اختلاط خطير يؤدي إلى الموت ويحدث بسبب إجهاد العضلة القلبية بعد الاحتشاء لذلك ينصح بالراحة الصارمة في الفراش في الأسبوع الأول بعد الاحتشاء مع إجراءات الوقاية من حدوث خثار الأوردة العميقة (يحتاج اندمال منطقة الاحتشاء من 6–8 أسابيع).

تدبير مرضى الاحتشاء:

ويكون في وحدة العناية المشددة Intensive Care Unit (ICU): وهي وحدة مجهزة بطاقم تمريضي متخصص للتدخل السريع في حال حدوث الاختلاطات وإشراف طبي متخصص مستمر والأجهزة اللازمة لتلك التداخلات.

معالجة الاحتشاء غير المختلط:

1- تسكين الألم: باستعمال المخدرات Opiates مثل المورفين ولا يزال هو الدواء المفضل رغم أنه ينقص النتاج القلبي.

2- الأكسجين.

3- الراحة المطلقة في الفراش: لمدة 4-10 أيام بعد الاحتشاء حسب سعة الاحتشاء.

4- القوت Diet: يفضل في الأيام الأولى إعطاء وجبات صغيرة ومتعددة لعدم إجهاد القلب ويفضل أن يكون الطعام ليناً لأن مرضى الاحتشاء يصابون عادة بالامساك بسبب عدم الحركة واستعمال المخدرات.

5- تهدئة المريض: بإعطاء المهدئات مثل Diazepam خلال تواجد المريض في المشفى.

6- حالّات الخثرة Thrombolytic Agents: (مثل Streptokinase و Urokinase). وأن تعطى في أقرب فرصة ممكنة بعد حدوث الألم الصدري.

7- مضادات التخثر Anticoagulants: مثل الهيبارين Heparine، وتستعمل خلال وجود المريض في المشفى يمكن بعدها استعمال مضادات التخثر الفموية (مضادات فيتامين K) مثل Warfarin.

أمراض جهاز الهضم

Gastrointestinal diseases

الجهاز الهضمي هو مجموعة من الأعضاء المجوفة التي تسمح بمرور وهضم الطعام من الفم إلى فتحة الشرج ويبلغ طوله حوالي 9 أمتار وتقدر مساحة سطحه بمساحة ملعب كرة قدم. يتكون الجهاز الهضمي من:

– الأنبوب الهضمي :يتألف من الفم، البلعوم، المري، المعدة، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

– أعضاء ملحقة: الأسنان والغدد اللعابية واللسان والكبد والبنكرياس والحويصل المراري. ولكل منهما دوره في إتمام وظيفة الجهاز الهضمي وهي الهضم، وهي العملية التي تتم بواسطتها تكسير جزيئات الطعام إلى جزيئات صغيرة يسهل امتصاصها.

من أهم وظائف الجهاز الهضمي حركة الطعام من الفم إلى الشرج، وتتم على أربعة مراحل:

– تناول الطعام : Ingestion أي دخول الطعام إلى الفم.

– المضغ : mastication ويعنى تكسير جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر يسهل بلعها وكذلك خلطها بالإفرازات اللعابية داخل الفم.

– البلع : Deglutition ويعني مرور الطعام من الفم إلى المعدة مروراً بالبلعوم والمري.

– الحركة الدودية Peristalsis : وهي مجموعة من الانقباضات المستمرة المنتظمة والمسئولة عن مرور الطعام خلال الجهاز الهضمي.

التظاهرات الرئيسية للأمراض الهضمية:

Major Manifestation of Gastrointestinal Disease

- **عسرة البلع Dysphagia:**

تعرف عسرة البلع بأنها صعوبة في البلع، وقد يصاحبها لذع خلف القص أو إقياء.

يمكن تصنيف عسرة البلع إلى:

– عسرة البلع الناجمة عن اضطراب في البلعوم الفموي: ناجم عن خلل وظيفي عصبي عضلي يؤثر على بدء البلع في البلعوم والمصرة المريئية العلوية (الشلل البصلي).

– عسرة البلع الناجمة عن اضطراب في المري: الإحساس غالباً بأن الطعام في المري بعد الطعام، ومن أسبابها: تضيقات المري السليمة أو الخبيثة، وتشنج المري.

- **عسر الهضم Dyspepsia:**

هو عبارة عن شعور بالألم وعدم الإحساس بالراحة في الجزء العلوي من المعدة وقد يمتد إلى الرقبة والحلق ويزداد عند الاستلقاء أو الانحناء. يترافق بشعور بطعم مرارة وحموضة بالفم وارتجاع الطعام إلى الفم وارتجاع غازات من الفم (تجشؤ) وقيء أو وشعور بالرغبة بالقيء.

أسباب عسر الهضم:

– القرحة الهضمية: وهي عبارة عن إصابة الطبقة المبطنة للمعدة والاثنى عشر بتهتك في الأنسجة المخاطية نتيجة إما لزيادة الإفرازات الحمضية أو عدوى ببكتريا (H. Pylori) .

– بعض الأدوية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية NSAID ومركبات الحديد والكورتيزون والديجوكسين.

– الحصيات المرارية

– الاضطرابات الحركية مثل تشنج المري

– أمراض البنكرياس: مثل سرطان البنكرياس، التهاب البنكرياس المزمن

– أمراض كبدية : مثل التهاب الكبد، الانتقالات الورمية إلى الكبد

– سرطان الكولون

– أمراض جهازية: مثل القصور الكلوي، فرط كالسيوم الدم

– أسباب أخرى: كحول، أسباب نفسية مثل القلق والاكتئاب

ينصح من يعاني من عسر الهضم المزمن باستشارة الطبيب في الحالات التالية:

العمر فوق 50 سنة، فقد وزن مفاجئ بنسبة كبيرة ودون اتباع حمية غذائية، صعوبة في البلع، أقياءات مستمرة، لون البراز غامق إلى أسود، الشعور بوجود كتلة ما في منطقة المعدة

لتجنب عسر الهضم ينصح بما يلي:

– إيقاف التدخين

- إنقاص الوزن الزائد

- تجنب الأطعمة التي تسبب سوء الهضم

- تجنب الضغوط النفسية

- تناول الطعام على عدة وجبات خفيفة (5 – 6 وجبات)

- عدم الأكل قبل النوم مباشرة وأن تكون آخر وجبة قبل النوم بساعتين على الأقل

- تجنب تناول المسكنات إلا عند الضرورة

- عند الشعور بالقلس يجب رفع الرأس أثناء النوم بوضع مخدة أو شيء مرتفع تحت الرأس

- ممارسة الرياضة بشكل مستمر

- **الإقياء Vomiting:**

الإقياء هو منعكس معقد ومتكامل، حيث يحدث تقلص متزامن لكل من الحجاب الحاجز والعضلات الوربية والعضلات البطنية مما يرفع الضغط داخل البطن، يترافق ذلك مع ارتخاء المصرة المريئية السفلية وينجم عن ذلك قذف قسري لمحتويات المعدة. يترافق الإقياء عادة مع غثيان وفقد الشهية anorexia أو عسر هضم.

أهم أسباب الإقياء :

- الأخماج: مثل التهاب المعدة والأمعاء، التهاب الكبد، وخمج المجاري البولية.
- الأدوية: مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية NSAID، الصادات الحيوية، الأفيونات، الديجوكسين، والأدوية السامة للخلايا cytotoxic drugs
- الأمراض الهضمية : مثل القرحة الهضمية وسرطان المعدة.
- حالات البطن الحادة: مثل التهاب الزائدة الدودية، التهاب المرارة، التهاب البنكرياس، وانسداد الأمعاء.
- اضطراب الجهاز العصبي المركزي : مثل التهاب العصب الدهليزي، الشقيقة، التهاب السحايا، وفرط التوتر داخل القحف.
- أسباب استقلابية: مثل الحماض الخلوني السكري، ارتفاع البولة الدموية، داء أديسون.
- أسباب أخرى: مثل احتشاء العضلة القلبية،، والكحول، والمنشأ النفسي.

- **النزف الهضمي Gastrointestinal Bleeding (GI bleeding):**

1 – النزف الهضمي العلوي Upper GI hemorrhage:

قيء دموي أحمر مع جلطات دموية إذا كان النزف غزيراً، أو أسود (طحل القهوة coffee ground) عندما يكون النزف أقل شدة.

ينجم النزف الهضمي العلوي (قيء الدم) عن قرحة عفجية أو معدية أو عن التهاب المعدة الناجم عن استعمال بعض الأدوية المخرشة.

2 – النزف الهضمي السفلي Lower GI bleeding:

يمكن أن يكون مصدره الأمعاء الدقيقة أو الكولون أو القناة الشرجية.

- النزف الهضمي السفلي الشديد: يعتبر النزف حالة إسعافية طبية غير شائعة، يتظاهر بإسهال أحمر غزير أو أحمر داكن، مع علامات الصدمة. من أهم الأسباب: داء الرتوج وتقرح الشريان في فوهة الرتج.
- النزف الهضمي السفلي المزمن Chronic: هذا النزف شائع في كل الأعمار وسببه عادة البواسير أو الشق الشرجي. يكون النزف الباسوري أحمر فاتحاً ويحدث أثناء أو بعد التغوط.

- النزف الهضمي الخفي Occult: يقصد به وجود الدم أو نواتج تحطمه في البراز مع عدم إمكانية رؤيته بالعين المجردة ويمكن كشفه مخبرياً، يتظاهر سريرياً بفقر دم بعوز الحديد. أهم الأسباب: قرحة المعدة وسرطان الكولون والمستقيم.

تستخدم عبارة التغوط الزفتي لوصف مرور براز أسود قطراني يحوي دماً، ويعود المظهر المميز للبراز إلى تأثير الأنزيمات الهاضمة والجراثيم على الخضاب.

- **الإسهال Diarrhea:**

يتراوح تواتر التغوط عند الأشخاص الطبيعيين من ثلاث مرات في اليوم إلى مرة كل ثلاثة أيام. ويعرف الإسهال بأنه خروج براز رخو مائي مع الشعور بإلحاح التغوط وزيادة تواتر التغوط مع عدم استمساك البراز.

الإسهال الحاد:

السبب الرئيسي ذيفانات الجراثيم والفيروسات والطفيليات. يدوم الإسهال الخمجي عادة فترة قصيرة (أقل من عشرة أيام). وهنالك مجموعة من الأدوية تسبب الإسهال الحاد مثل الصادات الحيوية ومضادات الالتهاب اللاستيروئيدية والأدوية السامة للخلايا.

الإسهال المزمن: أهم أسبابه:

– أمراض الكولون: مثل الداء المعوي الالتهابي والأورام ..

– أمراض سوء الامتصاص: مثل أمراض البنكرياس (مثل التهاب البنكرياس المزمن، سرطان البنكرياس، التليف الكيسي ..)، اعتلالات معوية (مثل الداء الزلاقي واللمفوما..).

- **الإمساك Constipation:**

هو خروج براز قاس بشكل غير متواتر، مع انزعاج بطني أو في المنطقة حول الشرج. قد يكون الإمساك هو النتيجة النهائية للعديد من الاضطرابات الهضمية والأمراض الطبية الأخرى. وأهم أسباب الإمساك:

A. اضطرابات هضمية:

– غذائية: نقص الألياف ونقص شرب السوائل

– حركية: الإمساك بسبب العبور البطيء، متلازمة المعي المتهيج، الانسداد المعوي المزمن الكاذب.

– بنيوية : سرطان الكولون، داء الرتوج، داء كرون، الشقوق والبواسير.

B. اضطرابات غير هضمية:

– الأدوية : الأفيونات، مضادات الكولين، مضادات الكالسيوم Ca Antagonists، مركبات الحديد، مضادات الحموضة الحاوية على الألمنيوم

– الأمراض العصبية: التصلب اللويحي العديد، آفات النخاع الشوكي، الحوادث الوعائية الدماغية، داء باركنسون
– استقلابية / غدية صماوية: الداء السكري، فرط كلس الدم، نقص نشاط الدرق، الحمل.
– أسباب أخرى: المسنين، الاكتئاب ...

- **سوء الامتصاص Malabsorption:**

هضم وامتصاص المواد الغذائية عملية معقدة ومتناسقة. يطرح بشكل طبيعي في البراز أقل من 5% من الكاربوهيدرات والدهون والبروتين المتناول. وإن ترافق الإسهال مع نقص الوزن عند ذوي التغذية الطبيعية يوجه إلى الاشتباه بسوء الامتصاص.

أعراض سوء الامتصاص: تختلف في طبيعتها وتنوع في شدتها. يشكو معظم المرضى من الإسهال، وانتفاخ بطن ومغص ونقص وزن وطعام غير مهضوم في البراز.

كما يشكو المريض من أعراض عامة مثل الدعث والوسن، وتكون الأعراض عند مرضى آخرين مرتبطة بنقص الفيتامينات والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك..

- **نقص الوزن Weight loss:**

يمكن لنقص الوزن أن يكون فيزيولوجياً وذلك بسبب تطبيق حمية أو تمارين رياضية، إلا أنه قد يشير إلى داء ما حيث أن نقص الوزن أكثر من 3 كغ خلال 6 شهور يعتبر أمراً هاماً. أهم الأسباب المرضية لنقص الوزن:

- الاكتئاب والقلق
- الألم المزمن والحرمان من النوم
- الحرمان الاجتماعي النفسي – سوء التغذية عند المسنين
- الإنتانات المزمنة مثل السل..
- الداء السكري وفرط نشاط الدرق وأمراض الغدد
- الأمراض الخبيثة (السرطانات واللمفومات)
- القهم العصبي

- **الألم البطني abdominal pain**

يمثل الألم البطني تحدياً حقيقياً للطبيب، وذلك لتعدد أسبابه بشكل كبير واختلاف شكله وأعراضه المرافقة من مريض لآخر، ومن الأسباب الشائعة للألم البطني :

التهاب المعدة والأمعاء ، القرحة الهضمية، التهاب الزائدة الحاد ، أمراض الطرق الصفراوية ، التهاب البنكرياس الحاد، الانسداد المعوي، القولنج الكلوي، التهاب الرتوج، الحمل الهاجر ، إنتانات الطرق البولية، الفتق المختنق، احتشاء العضلة القلبية ، التهاب الرئة والجنب ، الحماض السكري الكيتوني ، التهاب البلعوم واللوزتين بالعقديات ، التهاب العقد اللمفية المساريقية، حمى البحر المتوسط العائلية، فقر الدم المنجلي، الأدوية...

القصة المرضية للألم البطني:

يجب استقصاء مختلف نواحي القصة المرضية من أجل التفريق بين الأسباب المختلفة للألم البطني، كما يجب معرفة القصة الطبية والجراحة السابقة للمريض، وقصة تناول أدوية حالية، ومعرفة الصفات المختلفة للألم (نمط بدء الألم، التوضع، نمط الانتشار، ...) :

أ) بدء الألم : الألم الذي يبدأ شديداً وبشكل مفاجئ منذ البداية يشاهد في حالات مثل القولنج الحالبي وانثقاب القرحة الهضمية وتمزق الحمل الهاجر، ... وبالمقابل في بعض الحالات يكون الألم تدريجياً في ازدياده كما في التهابات المرارة الحاد والتهاب الزائدة الحاد والتهاب البنكرياس، ...

ب) توضع الألم :

– الألم الذي يبدأ متوضعاً في منطقة واحدة من البطن، ثم يصبح معمماً يشاهد في انثقاب أحد الأحشاء والتهاب البرتيوان الناجم عنه، وفي حالات تمزق الزائدة أو الحرقة المنثقبة...

– على العكس قد يبدأ الألم مبهماً حول السرة ثم يتركز في الربع السفلي الأيمن للبطن، وذلك في التهاب الزائدة. ويفيد التعرف على مكان توضع الألم بالنسبة للبطن في التوجه نحو تحديد العضو المصاب.

ج) نمط انتقال الألم :

الألم المصاحب لالتهاب المرارة الحاد ينتقل بشكل جانبي حول الظهر باتجاه أسفل الكتف الأيمن، بينما ينتقل ألم التهاب البنكرياس الحاد بشكل مباشر إلى أسفل الظهر وكذلك ألم القرحة المنثقبة وتكون المناطق التي ينتقل إليها الألم غير مؤلمة بالجس.

د) المظاهر المرافقة للألم البطني :

- ارتفاع الحرارة: علامة غير نوعية، وتشاهد في التهاب البرتيوان والانثقاب الحشوي والتهاب الرئة والتهاب أو خراج البوق، بينما تكون قليلة الارتفاع في حالات أخرى مثل التهاب الزائدة.
- اليرقان: علامة هامة وتوحي بالتهاب الكبد الحاد أو التهاب الطرق الصفراوية ...
- الألم المحرض بتناول الطعام يلاحظ في التهاب المرارة الحاد، والألم المحرض بتباعد وجبات الطعام يشاهد في القرحة الهضمية .
- الأقياءات الشديدة قد توحي بالتهاب معدة أو أمعاء أو بوجود انسداد في الأمعاء الدقيقة ...

سندرس باختصار بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي

القرحة الهضمية Peptic Ulcer

المعدة عبارة عن كيس ليفي عضلي يصل بين المريء والأمعاء الدقيقة. وتقوم بتخزين الطعام وتقليبه وهضمه جزئياً كما تقوم بتنقية الطعام من أي جراثيم تكون قد دخلت مع الطعام وذلك من خلال حمض كلور الماء الذي تحتويه عصارتها.

تعني القرحة الهضمية حدوث تآكل موضعي في الغشاء المخاطي لجدار المعدة أو الأمعاء وقد تكون القرحة في المعدة فقط أو في الجزء الأول من الأمعاء (الاثني عشر) أو في الاثنين معاً ونادراً ما تكون في أجزاء الجهاز الهضمي الأخرى كأسفل المريء مثلاً. والقرحة سبب شائع للألم البطني، وتحدث في مختلف الفئات العمرية وهي من الأسباب الرئيسية للنزف الهضمي.

من **الأسباب** المؤدية لحدوث القرحة:

- الإصابة بجرثومة الهيليكوباكتر Helicobacter pylori، حيث أن حوالي 80% من القرحات تصاحبها إصابة بهذه البكتريا وهي بكتريا عصوية الشكل تعيش في بيئة المعدة الحامضية وتضعف الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء الدقيقة.
- الاستخدام المفرط للأدوية التي تسبب تآكلاً في غشاء المعدة المخاطي كالأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs).
- وجود خلل وظيفي في تفريغ الطعام أو تكوين السائل المخاطي
- الكحول: يؤذي مخاطية المعدة والأمعاء ويؤدي لحدوث تشمع الكبد والتشمع يزيد حدوث التقرحات
- التدخين: يزيد التدخين نسبة حدوث القرحات وينقص إستجابتها للعلاج ويزيد كثيراً من نكس القرحات يزيد افراز الحمض وينقص إفراز البيكربونات الواقية.
- العادات الغذائية: تزيد المنبهات والبهارات والمواد المهيجة كالفلفل من نسبة حدوث القرحات حيث تؤدي لتخريش المخاطية.
- وجود تاريخ عائلي بمرض القرحة : تزيد نسبة القرحات عند أقارب الدرجة الأولى بنسبة 3 أضعاف وتزيد نسبة القرحات العفجية عندمن لديهم زمرة دموية Oوتزيد قرحات المعدة عند من لديهم زمرة A .

الأعراض :

يشكو المصاب من ألم حارق حاد في أعلي البطن (منطقة الشرسوف) يزداد بالجوع وقد يوقظ الألم الشخص من النوم، يخف بتناول الطعام أو مضادات الحموضة. وقد يحدث غثيان أو أقياء أو شعور بالحموضة. و في بعض الحالات يحصل نزيف دموي بسيط من القرحة فيخرج دم عبر الفم أو مع البراز ويكون لون البراز في هذه الحالة أسود.

التشخيص التفريقي:

عند الشك بالقرحة يجب نفي بعض الحالات ومنها:

- التهاب المعدة
- سرطان المعدة
- القلس المعدي المريئي
- التهاب البنكرياس
- التهاب المرارة والقولنج المراري
- ألَم رجِيع (مثل التهاب التامور، ذات الجنب واحتشاء عضلة القلب)

الاختبارات التشخيصية التي تفيد في تقييم المريض المشتبه بإصابته القرحة الهضمية تتضمن :

- فحوص مخبرية: تعداد الدم الكامل (CBC) حيث يشاهد انخفاض الهيماتوكريت ووجود كريات ناقصة الصباغ والحجم (عند المصابين بنزف هضمي مزمن) وترتفع الأميلاز في المصل وهي غير نوعية وإذا كان الارتفاع شديداً فيجب الشك بانثقاب القرحة.
- فحوص شعاعية : التنظير الهضمي العلوي يؤكد تشخيص القرحة. وعند حدوث انثقاب فإن الصور الشعاعية للصدر أو للبطن بوضعية الوقوف والاضطجاع الجانبي الأيسر تكشف وجود هواء حر.

الاختلاطات :

قد تحدث اختلاطات خطيرة تتطلب تداخلاً إسعافياً وجراحياً إذا أهمل علاج القرحة، مثل :

– انسداد مخرج المعدة (البواب)، بسبب الانتفاخ والندبات التي تسببها القرحة، وغالباً يصاحب ذلك تقيؤ شديد.

– النزف في المعدة والأمعاء.

– الانثقاب في جدار المعدة والأمعاء بفعل التآكل الذي تسببه القرحة، وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة، وقد يؤدي إلى تدفق محتويات كل من المعدة والأمعاء إلى التجويف البطني. يشعر المريض بألم قوي ومفاجئ في البطن. ويمتد الألم في هذه الحالة إلى الظهر غالباً.

المعالجة : تشمل الأدوية المستخدمة في علاج القرحة المجموعات الدوائية التالية:

– مضادات الحموضة /Antacids/: مثل:

Aluminum hydroxide, Methyl Para– hydroxyl benzoate, Calcium carbonate, Sodium bicarbonate…

– مضادات المستقبلات الهيستامينية /H2/ (مثل السيميتيدين Cimetidine والرانيتيدين Ranitidine والفاموتيدين Famotidine).

– السكرالفات Sucralfate : السكرالفات أحياناً بدلاً من مضادات الحموضة وهو دواء يغطي القرحة ولا يمتص من الطريق الهضمي).

– مثبطات مضخة البروتون proton pump inhibitors: مثل: Omeprazole , Lansoprazole , Esomeprazole , Pantoprazole.

– علاج بكتريا الحلزونية البوابية Helicobacter Pylori : تستخدم لذلك الخطة العلاجية التالية :
الصادات الحيوية المستخدمة في علاج البوابية الحلزونية : التتراسيكلين، ميترونيدازول، أموكسيسللين، كلاريثرومايسين. تعطى هذه الصادات عادةً بمشاركة نوعين منها معاً، ويستخدم بجانب الصاد الحيوي إما مثبطات مضخة البروتون أو مضادات مستقبلات الهيستامين II.
وينصح المريض الامتناع عن التدخين والكحول والأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والقهوة ...

التهاب الزائدة Appendicitis

الزائدة الدودية هي عضو دودي الشكل مغلق من ناحية واحدة، يمتد متفرعاً من الأمعاء الغليظة ويقع في التجويف البطني في الجزء الأيمن السفلي منه. طولها حوالي 8 إلى 10 سم وعرضها حوالي 2 سم، ولا يعرف بالضبط ما هي وظيفتها، وهناك فرضيات علمية غير مثبتة تربط بين الزائدة الدودية والجهاز المناعي لدى الإنسان، حيث يعتقد أنها تلعب دور عقدة لمفاوية، ومع هذا فإن استئصالها لا يؤدي إلى أي مضاعفات.
أسباب التهاب الزائدة الدودية:
الأسباب غير معروفة دائماً، وعادة ما يكون السبب البكتريا الموجودة في السبيل المعوي أو انسداد مدخل الزائدة الدودية الذي هو نقطة التقائها مع الأعور الذي قد يحدث بمحتويات السبيل المعوي المتحركة أو تقلص في الأنسجة مما يؤدي إلى تضيق في مدخل الزائدة، وأحياناً تكون بعض الديدان الطفيلية أو الأجسام الغريبة هي سبب انسداد مدخل الزائدة، وعندما يتفاقم الانسداد بتكاثر جرثومي تصبح الزائدة منتفخة وملتهبة ومليئة بالقيح وتحدث الأعراض المتعلقة بالتهاب الزائدة.

الأعراض :

يشكل التهاب الزائدة أحد أكثر الأسباب شيوعاً للبطن الجراحي الحاد. تبدأ الأعراض مبهمة غير واضحة المعالم، فيصاب المريض بخمول وفقد شهية، وكثير من المصابين بالتهاب الزائدة يظنون الأمر في بدايته مجرد عسر هضم، يبدأ ألم البطن حول منطقة السرة ويستمر بضع ساعات، ثم ينتقل الألم ليركز في الجانب الأيمن السفلي من البطن (نقطة ماك بورني Mc Borney)، ويزداد الألم عند الحركة أو اللمس أو السعال ، وقد يترافق بغثيان وربما قيء وتسارع النبض وخفقان القلب . وقد ترتفع الحرارة، وغالباً ما يكون ارتفاع ها طفيفاً (درجة أو درجتين أعلى من الطبيعي).
الفحص السريري يظهر توضع الألم في الربع السفلي الأيمن من البطن (نقطة ماك بورني Mc Borney) مع إيلام مرتد (ألم بعد إزالة أصبع الفاحص) وتكون علامة البسواس إيجابية (حدوث ألم مكان الزائدة عند ثني الطرف السفلي الأيمن باتجاه البطن) كما يلاحظ تقفع عضلي (تشنج شديد) في جدار البطن.
مخبرياً : لا يوجد فحص مخبري مؤكد تماماً للتشخيص ولكن يمكن التوجه للتشخيص عند وجود ارتفاع في عدد الكريات البيض على حساب المعتدلات .

شعاعياً : يمكن للتصوير بالأمواج فوق الصوتية بأيدي خبيرة أن يساعد في وضع التشخيص، كما يستخدم التصوير الطبقي المحوري لدعم وتأكيد تشخيص التهاب الزائدة .

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية Complications :

– انفجار الزائدة : يعتبر من أخطر المضاعفات حيث تنتقل محتويات الأمعاء إلى تجويف البطن وقد تتسبب في التهاب الغشاء البريتواني الذي يبطن تجويف البطن. عند حدوث انفجار الزائدة الدودية يشعر المريض فجأة بالارتياح، ولكن بعد ذلك يبدأ حدوث انتفاخ للبطن بالغازات والسوائل ويشعر المريض بالألم .

– التهاب البريتوان Peritonitis : يعتبر حالة طارئة وتحتاج للعلاج الفوري.

– خراج بالزائدة Appendiceal abscess

المعالجة : إن علاج التهاب الزائدة الحاد هو الاستئصال الجراحي للزائدة بشكل عاجل ولا ينصح بتناول المسكنات ومضادات التشنج قبل التأكد من التشخيص لأن ذلك قد يخفف الأعراض مؤقتاً ويضيع فرصة التشخيص المبكر في حين يتطور الالتهاب بشكل خفي وقد يؤدي إلى انفجار الزائدة الملتهبة وحدوث التهاب البرتيوان ومضاعفات إنتانية خطيرة .

في الحالات الوصفية يكون تشخيص التهاب الزائدة سهلاً ولكن هناك **حالات خاصة** يصعب فيها وضع التشخيص مثل :

– التهاب الزائدة عند الرضع والأطفال وهو نادر نسبياً ولكن عندما يحدث فإنه يتطور بسرعة.

– التهاب الزائدة عند المسنين حيث تكون الأعراض مبهمة أو غائبة وقد لا توحي بالتشخيص إلا عند حدوث الاختلاطات لذا يجب التفكير بهذا التشخيص عند المسنين عند حدوث ألم بطني ولو كان خفيفاً.

– التهاب الزائدة عند الحوامل. يحدث بنسبة 1/1200 من الحمول ولا يوجد توضع نموذجي للألم حيث تكون الزائدة منزاحة للأعلى والأيمن بسبب الحمل. وقد لا يشخص إلا بعد حدوث اختلاطات (التمزق والتهاب البريتوان) وعند الشك بالتشخيص يجب استئصال الزائدة بشكل مبكر. وإذا شخص الالتهاب أثناء فترة المخاض أو قرب نهاية فترة الحمل فالأفضل إجراء عملية قيصرية مع استئصال الزائدة .

التهاب المرارة Cholecystitis

والحصيات المرارية Gallstones

المرارة عضو حويصلي إجاصي الشكل تقع تحت الفص الأيمن من الكبد وسعتها حوالي 50 مل وجدارها لا يتجاوز 3 ملم، مغلفة بطبقة عضلية رقيقة ومبطنة بخلايا تقوم بامتصاص الماء والأملاح من العصارة الصفراوية المفرزة من الكبد. تفرز المرارة العصارة الصفراوية إلى الأمعاء حيث تقوم بدور مهم في هضم وامتصاص المواد الدهنية والكولسترول وكذلك امتصاص الفيتامينات الذوابة في الدسم A، K، D، E ، وأثناء

مرورها في المعي الدقيق والغليظ تتعرض العصارة الصفراوية إلى تفاعلات ينتج عنها تغير لونها إلى الأصفر المائل للون البني بدلاً من الأصفر المائل للون الأخضر، وهذا اللون هو الذي يكسب لون البراز اللون الأصفر البني، أما في حالات الإسهال فإنه قد لا يوجد وقت لتحول لون العصارة فنجد لون البراز قد يكون أخضر كما في إسهال الأطفال. وعندما يصاب المريض بقيء شديد فإن ذلك يؤدي بعد إفراغ محتويات المعدة إلى خروج سائل اصفر مر وهو سائل العصارة الصفراوية.

يحدث التهاب المرارة الحاد مرافقاً للتحصي الصفراوي في أكثر من 90% من الحالات حيث يحدث عندما تحشر حصاة في القناة الصفراوية ويحدث انسداد يؤدي إلى الالتهاب وإذا لم يَزُل الانسداد عند هؤلاء المرضى فقد يحدث الموات Gangrene والانثقاب والتهاب البرتيوان ويتشكل خراج موضعي. وحصيات المرارة هي تجمعات لأجسام صلبة خشنة قد تكون صغيرة جداً بحجم حبة الذرة وقد تكون كبيرة بحجم المرارة نفسها أو بأحجام مختلفة أخرى بين هذين الحجمين.

كيف تتكون حصيات المرارة؟

العصارة الصفراوية الموجودة داخل المرارة عبارة عن سائل مذاب فيه عدد من الأجسام الصلبة، مثل الكولسترول والأملاح الصفراوية والأصبغة الصفراوية. في الحالة الطبيعية لا تترسب هذه الأجسام ولا تكوّن حصيات، ولكن إذا زاد تركيز أو كمية هذه الأجسام الصلبة فإنها تترسب وتتجمع مكونة الحصيات.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة تركيز هذه المواد وبالتالي ظهور حصيات المرارة:

- لزوجة العصارة الصفراوية وزيادة كثافتها بسبب قلة تناول السوائل أو زيادة احتباسها في المرارة بسبب وجود بطء أو نقص في التفريغ المنتظم والسريع للمرارة.
- إصابة القنوات التي تنقل العصارة الصفراوية من الكبد إلى الأمعاء ببعض البكتريا مثل *Escherichia coli* أو ببعض الطفيليات.
- الأمراض التي يزيد فيها تخرب كريات الدم الحمراء تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بحصيات المرارة نتيجة لزيادة الأصبغة الصفراوية التي تنتج عن تخرب الكريات الحمراء.

العوامل المساعدة للإصابة بحصيات المرارة:

- تصيب حصيات المرارة عادة النساء أكثر من الرجال.
- تزداد الإصابة بحصيات المرارة بعد سن الأربعين.
- يزداد ظهور حصيات المرارة عند ذوي الوزن الزائد مقارنة بالناس ذوي الوزن الطبيعي.
- حبوب منع الحمل التي يزيد فيها تركيز الاستروجين تزيد من فرص الإصابة بحصيات المرارة.

الأعراض:

يشكو المصاب بالتهاب المرارة الحاد من ألم في الربع العلوي الأيمن للبطن أو ألم شرسوفي ويحرض الألم غالباً بتناول وجبة كبيرة أو دسمة. وينتشر الألم غالباً لأسفل الكتف الأيمن ويترافق بغثيان أو إقياء، وعادةً يخف الألم بعد الإقياء.

بالفحص السريري، يلاحظ ارتفاع حرارة خفيف، وإيلام في الربع العلوي الأيمن للبطن (علامة مورفي Murphy's sign) وتعني: عندما يضع الطبيب يده في المنطقة اليمنى أعلى البطن ثم يطلب من المريض أن يأخذ شهيقاً عميقاً فان المريض لا يستطيع إكمال هذا الشهيق بسبب الألم.

وقد يظهر يرقان عند بعض المرضى، وعندما يكون اليرقان مستمراً يجب الاشتباه بتحصي القناة الصفراوية .

مخبرياً : تزداد الكريات البيض بشكل معتدل غالباً، وقد يشاهد زيادة متوسطة في البيليروبين (1 – 4 مغ/100مل) وارتفاع معتدل في خمائر الكبد (ALT،AST والفوسفاتاز القلوية).

الصورة الشعاعية البسيطة: تظهر الحصيات المرارية في حال وجودها، وكذلك التصوير بالأمواج فوق الصوتية والتصوير الومضاني باستخدام النظائر المشعة.

التشخيص التفريقي:

- قرحة المعدة
- التهاب الكبد الفيروسي الحاد
- التهاب البنكرياس الحاد
- حصريات الكلية اليمنى والمغص الكلوي الحاد
- أسباب أقل شيوعاً مثل التهاب الكبد الأميبي واحتشاء العضلة القلبية واحتشاء الكولون الأيمن وفقر الدم المنجلي.

المعالجة: :

– المعالجة المحافظة : تشمل الإماهة الوريدية، وتحديد المدخول الفموي، وإعطاء المسكنات والمضادات.

– المعالجة الجراحية : وهي الحل النهائي، باستئصال المرارة ويفضل الإسراع في ذلك.

التهاب البنكرياس الحاد Acute Pancreatitis

البنكرياس غدة كبيرة تقع خلف المعدة وبجوار الاثني عشر (الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة) وتعتبر البنكرياس غدة مشتركة mixed gland فهي غدة خارجية الإفراز exocrine gland حيث تفرز إنزيمات هاضمة للنشويات amylase وللدهون lipase وللبروتينات trypsin ، وتصب هذه العصارات الهاضمة في الاثني عشر من خلال القناة البنكرياسيةpancreatic duct، وأيضاً فإن البنكرياس غدة صماء (داخلية الإفراز) endocrine gland حيث تفرز هرمون الإنسولين insulin وهرمون الغلوكاغون glucagon في الدم مباشرة ويتم إفراز هذه الهرمونات في جزر لانجرهانس islets of langerhans الموجودة ضمن نسيج البنكرياس والتي تحوي نوعين من الخلايا هما خلايا ألفا alpha cells والتي تفرز الغلوكاغون، وخلايا بيتا beta cells والتي تفرز الإنسولين.

وتتكون البنكرياس من ثلاثة أجزاء هي الرأس head والجسم body والذيل tail وتشترك قناة البنكرياس مع القناة المرارية المشتركة common bile duct في قناة مشتركة تصب في العفج.

يحدث التهاب البنكرياس مرافقاً لعوامل محرضة عديدة، مثل :

- حصيات المرارة Gallstones : وذلك عند هجرة الحصيات من المرارة عبر القنوات المرارية إلى مجل فاتر ampulla of vater حيث تصب العصارة المرارية والبنكرياسية في الاثني عشر حيث توجد عضلة دائرية عند نهاية هذه القناة (معصرة أودي) sphincter of Oddi ، وهنا تنحشر الحصوات مسببة ارتجاع العصارة داخل البنكرياس مما يتسبب في هضم خلاياه وحدوث التهاب البنكرياس الحاد.
- تعاطي الكحول
- فرط شحوم الدم
- رضوض البطن
- النكاف
- فرط نشاط الدرق
- القرحة العفجية
- تناول بعض الأدوية (التيازيد، كلوفيبرات، أزيتروميسيد) والتهاب الأوعية .
- أسباب أقل شيوعاً: سرطان رأس البنكرياس وديدان الأسكارس عندما تسبب انسداداً للقناة البنكرياسية.

الأعراض :

ألم شرسوفي ثاقب مستمر، يتحسن بالجلوس والانحناء للأمام ويزداد بالاستلقاء، وينتشر عادة إلى الظهر.

يترافق مع غثيان، إقياء، إعياء، إسهالdiarrhea، نقص شهية loss of appetite ، ارتفاع حرارة.

الفحص السريري : إيلام (ألم بالجس) في الجزء العلوي من البطن، وألم مرتد وأحياناً دفاع في البطن، ويشاهد في الحالات الشديدة حمى وتسرع قلب وشحوب وأحياناً صدمة.

التشخيص :

- ارتفاع أميلاز المصل عند 90% من المرض خلال 6 ساعات من بدء الألم، وتعود للطبيعي في اليوم الثالث.
- قد يرتفع سكر الدم والبيليروبين والفوسفاتاز القلوية، ويتطاول زمن البروثرومبين.
- ارتفاع الليباز في المصل ويكون ارتفاعها أبطأ من الأميلاز ويستمر لفترة أطول، وهي أكثر نوعية لالتهاب البنكرياس.

المضاعفات :

- الانخفاض الشديد في ضغط الدم والصدمة shock
- الخراج البنكرياسي

- التهاب البنكرياس المزمن
- زيادة سكر الدم hyperglycemia
- انخفاض نسبة الكالسيوم بالدم hypocalcemia
- نقص سوائل الجسم وحدوث تجفاف dehydration .
- القصور الكلوي الحاد acute renal failure نتيجة لنقص حجم الدم بسبب القيء وأيضاً زيادة ارتشاح السوائل خارج الأوعية الدموية إلى أنسجة الجسم.
- النكس
- يمكن أيضاً حدوث مضاعفات متأخرة مثل الكيسات الكاذبة pancreatic pseudocysts حيث تتجمع سوائل وتتكيس الكيسات داخل نسيج البنكرياس، وقد تصاب هذه الكيسات بالإنتان infection أو التمزق rupture أو تضغط على الأعضاء المجاورة مثل الأوعية الصفراوية مسببة اليرقان.

المعالجة :

- الحد من تناول أغذية بالفم وخاصة الدهون
- إعاضة السوائل وريدياً
- إعطاء المسكنات
- علاج المضاعفات
- عادةً لا داعي لاستخدام الصادات.

التهابات الكبد الفيروسية Viral hepatitis

التهاب الكبد A (Hepatitis A)

العدوى:

ينتقل الإنتان بالطريق الفموي البرازي Fecal–oral عن طريق الطعام والمياه والحليب الملوث بالبراز الحاوي على الفيروس، ويحدث هذا الانتقال ضمن أفراد العائلة والمؤسسات وفي المدارس والثكنات العسكرية، ويساعد في انتشاره عدم اتخاذ الوسائل الصحية والبيئية، والتخلص من الفضلات. ويندر أن تنتقل الحمة بالحقن أو عن طريق نقل الدم لأن مرحلة إنتان الدم قصيرة.

بعد التعرض للحمة بحوالي شهر تظهر الأعراض السريرية:

– الطور البادري (قبل اليرقاني): حرارة خفيفة، تعب، نقص شهية، غثيان وقيء، صداع وآلام عظمية، وبعدها بعدة أيام يظهر لون البول الغامق ولون البراز الفاتح والحكة والآلام البطنية في المراق الأيمن.

– الطور اليرقاني: يظهر اليرقان،وعندما يصبح اليرقان واضحاً سريرياً يبدأ الفيروس بالاختفاء من الدم والبراز وتتناقص إمكانية العدوى وترتفع الخمائر الكبدية خلال عدة أيام من ظهور الأعراض ولا يتناسب هذا الارتفاع مع شدة الأذية الكبدية، ويتبعها ارتفاع البيلروبين في المصل.

يدوم المرض سريرياً عدة أسابيع والشفاء التدريجي هو القاعدة. وتعطي الإصابة مناعة دائمة ولا يوجد حملة مزمنون.

الوقاية والعلاج:

عزل المريض وغسل الأيدي والأدوات والتخلص من الفضلات، وقد تحدث جائحات تعزى إلى طعام ملوث بالفيروس A وعادة يكون الطبخ كافياً لقتلها.

يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الذين هم بتماس مباشر ومتكرر مع المريض وللمسافرين إلى المناطق الموبوءة.

ينصح المرضى بالراحة مع حمية غنية بالسكريات (عسل، تمر، ...) والفيتامينات، وتجنب الأغذية الدسمة.

التهاب الكبد ب (Hepatitis B)

يسمى بالتهاب الكبد المصلي، والطرق الرئيسية للعدوى: نقل الدم ومشتقاته والحقن الطبية الملوثة بالفيروس والاتصال الجنسي والانتقال من الأم الحامل المصابة إلى الجنين،ويمكن حدوث العدوى عبر آفات بسيطة جداً في الجلد أو الأغشية المخاطية عن طريق الإجراءات الطبية والشعبية الواخزة (كالوشم وثقب الأذنين والمعالجات السنية وعند متعاطي المخدرات عن طريق الوريد ...).

الأعراض السريرية:

فترة الحضانة من 2 – 4 أسابيع ، يوجد أشكال لا عرضية asymptomatic . يمكن أن يتحول حوالي 10 % من الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد B إلى حملة مزمنين للفيروس. ويمكن أن يتطور التهاب الكبد الحاد إلى الشفاء دون إزمان أو إلى التهاب كبد مزمن.

يمكن حدوث مضاعفات عند بعض المرضى، أهمها: تشمع الكبد وسرطان الكبد (كارسينوما الخلية الكبدية).

الاختبارات التشخيصية:

– دراسة حالة الكبد: معايرة خمائر الكبد (ALT, AST) – زمن البروترومبين

– معايرة الواسمات الكبدية: كالمستضد السطحي (HBsAg)، أضداد المستضد السطحي (Anti–HBsAg) ، المستضد HBe–Ag، وأضداده Anti–HBe، أضداد المستضد اللبي Anti–HBc ...

– خزعة الكبد: لتقييم الاصابة الكبدية: الالتهاب ودرجة التليف.

المعالجة:

هناك ثلاثة أدوية تستخدم في العلاج وهي: الانترفيرون IFN (Interferon)، لاميفودين Lamivudine ، أديفوفير ديبيفوكسيل Adefovir dipivoxil.

الوقاية: يعطى اللقاح على ثلاث جرعات 0(–1–6 شهر) في العضلة الدالية. يمكن إعطاء اللقاح للمرأة الحامل والمرضع.

التهاب الكبد C (Hepatitis C)

العدوى: تنتقل الإصابة بشكل رئيس عن طريق التماس المباشر مع الدم المخموج، ويمكن أن تحدث باستخدام المحاقن الطبية والأدوات غير العقيمة المستخدمة في بعض الإجراءات مثل ثقب الأذن والختان والوشم والحلاقة والإجراءات السنية والطبية الأخرى غير العقيمة، وكذلك من الأم الحامل المصابة إلى جنينها، وعن طريق المشاركة بالإبر عند متعاطي المخدرات وريدياً، وبشكل أقل عن طريق الاتصال الجنسي. ولا تنتقل الإصابة عادةً بالعطاس والسعال والعناق والتماس العرضي والمشاركة بأدوات الطعام.

الأعراض السريرية Clinical features :

غالباً ما يكون الأشخاص المصابون بالشكل الحاد لا عرضيين أو يعانون من أعراض متوسطة الشدة، حيث تشاهد أعراض غير نوعية عند حوالي 10 – 20 %، مثل نقص الشهية، الوهن، والألم البطني.

يشفى عادةً حوالي 15 – 25 % من المصابين بالشكل الحاد من المرض تلقائياً، ويتطور الداء إلى الإزمان عند معظم المرضى (75 – 85 %).

إن سير الداء المزمن عادةً مخاتل incidious حيث يتطور ببطء خلال 20 سنة أو أكثر وبدون أعراض أو علامات سريرية في معظم المرضى، وعادةً يكشف المرض صدفةً أثناء إجراء تحليل مخبري روتيني أو عند فحص دم متبرع.

تحدث المضاعفات عند بعض المرضى، مثل تشمع الكبد وكارسينوما الخلية.

التشخيص:

1 – قياس الأنزيمات الكبدية **Liver enzyme Tests** : تكون طبيعية عند حوالي ثلث المرضى.

2 –كشف أضداد HCV (**HCV antibody Tests**): تستغرق أضداد HCV لكي تتطور حوالي 3 أشهر، وإن وجود هذه الأضداد لا يعني الشفاء أو التمنيع بل يشير إلى إزمان الإنتان.

3 – اختبارات كشف الفيروس: تفاعل سلسلة البوليميراز العكوس(PCR).

4 – التنميط الجيني للفيروس: للفيروس ستة أنماط جينية (1 – 6).

5 – خزعة الكبد: لتقدير درجة التليف ودرجة الالتهاب.

الوقاية والعلاج: لا يوجد حتى الآن لقاح فعال واقٍ من الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي C، وذلك بخلاف التهاب الكبد A وB.

يستخدم في العلاج : الأنترفيرون والريبافيرين.

التهاب الكبد (د) أو دلتا Hepatitis Delta

يشكل حوالي 6 % من التهابات الكبد الفيروسية، والعامل المسبب هو فيروس غير كاملincomplete ، فهو يحتاج إلى فيروس التهاب الكبدB من أجل الانتساخ ، لذلك لا تحدث الإصابة بهذا الفيروس إلا كإنتان إضافي Super infection أو كإنتان مشارك Co–infection عند المصاب بالتهاب الكبدB المزمن، وتزيد هذه المشاركة من نسبة حدوث الإزمان والتشمع.

تنتقل العدوى بنفس طرق انتقال HBV. وتشخص بالكشف عن أضداد الفيروس في المصل Anti–HDV.

التهاب الكبد E (Hepatitis E)

يعتبر من الأمراض الوبائية المرتبطة بتلوث المياه ويكثر في المناطق المدارية والمناطق قليلة العناية الصحية. تحدث العدوى بالفيروس بشكل أساسي بالطريق الفموي البرازي عن طريق الفم بواسطة الأكل أو الشرب الملوثين، ويمكن أن تنتقل عن طريق الدم. ويمتد دور الحضانة 2 إلى 8 أسابيع، ولا تؤدي الإصابة عادةً إلى الإزمان أو حالة حمل الفيروس.

التهاب الكبد G (Hepatitis G)

يشكل حوالي 0.3 % فقط من التهابات الكبد الحادة.

تحدث العدوى بشكل رئيسي بالطريق الخلالي (نقل دم، IVDU، تحال دموي،...).

عادةً تكون الإصابة تحت سريرية بدون أعراض واضحة.

أمراض جهاز التنفس

Respiratory System Diseases

يتألف الجهاز التنفسي من:

الأنف The Nose : عضو الشم، يحتوي دهليز الأنف على شعيرات تعمل على تنظيف الهواء الداخل إلى الأنف حيث تحتجز الأجسام الغريبة وتمنعها من الدخول. ويعمل الغشاء المخاطي الذي يبطن الأنف على تكييف هذا الهواء.

البلعوم The pharynx : البلعوم جهاز مشترك بين الجهازين التنفسي والهضمي، وهو مبطن بغشاء مخاطي ومزود بعضلة قابضة تنقبض عند بلع الطعام لتدفعه إلى المري. يتكون البلعوم طولياً من ثلاثة أجزاء هي البلعوم الأنفي Nasopharynx والبلعوم الفمي Oropharynx والبلعوم الحنجري Laryngopharynx.

الحنجرة The Larynx : تقع الحنجرة بمواجهة الفقرات الرقبية الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة. وتبدو على شكل بروز في مقدم العنق تقوم بمهمةدفاعية هامة. تحتوي على الحبال الصوتية.

الرغامى The trachea : تتمدد أثناء البلع لتعمل على إعادة الحنجرة الى وضعية الراحة بعد ان تكون قد ارتفعت أثناء البلع. تبقى مفتوحة حتى لا تنخمص أثناء الشهيق وتعمل على طرح و إخراج الإفرازات المخاطية بفضل الأهداب المتذبذبة.

القصبات الهوائية: القصبة الرئيسية اليمنى وقصبة الفص الأوسط وقصبة الفص السفلي الأيمن. تتفرع القصبات إلى أجزاء صغيرة تصبح في نهاياتها قصيبات Bronchial .

الرئتان Lungs : الرئة مخروطية الشكل تستقر قاعدتها على الحجاب الحاجز. وللرئتين وظائف كثيرة منها:

- امتصاص وإخراج الماء خلال عمليتي الشهيق والزفير.
- تساعدان الكبد في عملية تمثل الدهون.
- تساعدان في الحفاظ على نسبة حموضة الدم.

التظاهرات الرئيسية للأمراض الرئوية Major manifestation of lung disease

- **الزلة التنفسية Dyspnea :**

الزلة التنفسية أو صعوبة التنفس: تصادف في الآفات الرئوية السادة المزمنة ووذمة الرئة أو التهاب الأسناخ المليف المنتشر، وإذا كان بدؤها فجائياً فإنها توحي بالإصابة بالريح الصدرية أو الصمة الرئوية أما النوبات الليلية الاشتدادية فتشير إلى قصور القلب الأيسر الحاد، بينما ضيق النفس الليلي مع الأزيز من الملامح الرئيسية للربو، وتوجه الزلة التي تتطور خلال أيام أو أسابيع إلى انصباب جنب، في حين تشير الزلة التي تترقى خلال سنة أو أكثر إلى التهاب أسناخ مليف.

تشير الزلة الجهدية على وجود مرض قلبي عادة إلا أنها قد تشاهد في أمراض **الرئة** الحادة (ريح صدرية أو صمة رئوية). أما الزلة الاضطجاعية فتسبب ضيق النفس عند الاستلقاء، ويشعر المريض بالتحسن بعد جلوسه، وغالباً ما تشير إلى سبب قلبي، إلا أنه يمكن أن تصادف في بعض الأمراض التنفسية، أما ضيق النفس الانتيابي (وهو استيقاظ المريض ليلاً بسبب الزلة) فيشاهد عادة بقصور القلب الأيسر (الربو القلبي).

- **السعال Cough:**

من أكثر الأعراض مصادفة في الأمراض التنفسية، ينشأ عن تحريض النهايات العصبية الحسية في الأغشية المخاطية لكل من البلعوم (التهاب البلعوم) والحنجرة (التهاب الحنجرة، ورم الحنجرة، السعال الديكي) والرغامى (التهاب الرغامى، أورام الرغامى، استنشاق جسم أجنبي) والقصبات (التهاب القصبات، الربو، توسع القصبات، سرطان القصبات...). كما ينجم عن التهاب الجيوب أو تخريش مجرى السمع الظاهر كما يتلو آفات المنصف أو الحجاب والآفات الهضمية المسببة للاستنشاق نتيجة القلس المعدي المريئي، أو الآفات القلبية كاسترخاء القلب الأيسر أو دوائية كاستعمال الأدوية المثبطة للأنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات بيتا β، كما يمكن أن يتسبب عن آفات عصبية مركزية، أو أسباب نفسية.

- **الألم الصدري Chest Pain :**

وهو ألم يزداد بالشهيق العميق والسعال، وينجم الألم الجنبي عن التهاب الجنب التالي لالتهاب الرئة المجاور أو احتشاء الرئة، ويجب تفريقه عن الألم الناجم عن رضوض الصدر وكسور الأضلاع وداء المنطقة والتي يمكن

أن تثار بالضغط على الصدر، كما يجب دوماً تفريق الألم الصدري عن الألم القلبي أو الخناقي وتسلخ أم الدم أو التهاب المري والقلق والانفعال.

- **نفث الدم Haemoptysis :**

هو خروج الدم مع السعال. ويجب التأكد دوماً من أن مصدر الدم هو الشجرة القصبية وليس الأنبوب الهضمي أو البلعوم الأنفي أو اللثة أو الفم، ويجب أن يؤخذ هذا العرض بجدية دائماً وهو مرعب عادة بالنسبة للمريض، وهو يشير عادة إلى وجود آفة رئوية (مثل أورام القصبات، السل، احتشاء الرئة، توسع القصبات، التهابات وخراجات الرئة، تمزق كيسة مائية)، كما يمكن أن ينجم عن آفات قلبية (كالتضيق التاجي والوذمة الرئوية القلبية و أم الدم الأبهرية) ، او عن اضطرابات دموية (الناعور، تناول مضادات التخثر، ابيضاضات الدم...).

- **الأزيز wheezing:** وهي أصوات موسيقية ذات لحن خاص تنجم عن مرور الهواء السريع عبر القصبات المتشنجة أو المتضيقة لدرجة الانغلاق، وهو عرض يترافق بالزلة التنفسية عند مرضى الربو والانسداد القصبي المزمن، وهو عادة زفيري بالربو، ولكن قد يحدث في الزفير والشهيق، وإذا ما حدث في أثناء الشهيق فإنه يشير إلى انسداد في الطرق التنفسية العلوية ويدعى الصرير، وإذا ما اختفى الأزيز فجأة لدى مريض ربوي بعد أن كان مسموعاً بشدة فلا يجب عدّه تحسناً في حالة المريض، بل قد يشير إلى حالة انسدادية شديدة خطيرة.

التهاب القصبات الحاد Acute Bronchitis

هو إنتان يصيب الطرق التنفسية العليا عادة، يأتي بشكل جائحات موسمية لأن سببها غالباً حمة راشحة.

يتظاهر سريرياً بأعراض انفلونزا، يظهر سعال جاف شديد مع شعور بمضض خلف القص، قد يصبح هذا السعال فيما بعد منتجاً لقشع مخاطي قيحي.

مرض غير مقلق عند مريض سليم البنية، ولكن قد تنكسر معاوضة مريض قصور تنفسي مزمن، فتزداد كمية القشع ويتغير لونه إلى قيحي وتزداد الزلة التنفسية.

يساعد في ظهور التهاب القصبات وطول مدته التدخين والتلوث البيئي.

العلاج: عند الشخص السليم: مهدئات السعال، وسوائل ساخنة، وإذا استمر القشع المخاطي القيحي أكثر من أسبوع يعطى صاداً حيوياً عن طريق الفم.

التهاب الرئة (ذات الرئة) Pneumonia

ذات الرئة هو إنتان حاد يتظاهر إما بذات رئة محددة بفص أو قطعة من الرئة lobar pneumonia، أو ذات رئة وقصبات bronco–pneumonia .

تنجم ذات الرئة عن الإصابة بالجراثيم والفيروسات والفطريات ، ومن الجراثيم المسببة: المكورات الرئوية، المستدمية النزلية، الليجيونيلا، الميكوبلازما، وقد تحدث كعدوى من جراثيم المشافي (مثل العنقوديات وعصيات القيح الأزرق) عند استعمال الأجهزة سيئة التعقيم والقثاطر وكذلك من الهواء.

التشخيص:

– الشكل الوصفي: إنتان تنفسي حاد، ترفع حروري، سعال وغالباً قشع، مع ألم صدري في 70 % من الحالات، خراخر فرقعية في الإصغاء، مع أصمية في القرع في معظم الحالات.

– أشكال سريرية غير وصفية:

قد يراجع المريض بأعراض هضمية في إصابات الفص السفلي.

– عند المسنين: تسرع نبض وتنفس مع ترفع حروري فقط.

نادراً ما يتظاهر بأعراض منعزلة أو غير نموذجية مثل سوء الحالة العامة أو نفث الدم، أو صداع مع أعراض أنفلونزا، أو أعراض عصبية وتخليط ذهني...

– شعاعياً: كثافة سنخية جهازية lobar غالباً أحادية الجانب. أو كثافات منتشرة على شكل ذات رئة وقصبات، أحادية أو ثنائية الجانب.

العلاج: تعالج حسب المعطيات السريرية والشعاعية والوبائية. وتعطى الصادات الحيوية وإذا كانت الحالة خطيرة تعالج في المشفى، على يد اختصاصي. كما يعطى الأكسجين في حالة نقص الأكسجة.

الربو القصبي Bronchial asthma

الربو مرض شائع في أنحاء العالم وهو داء التهابي مزمن في الطرق الهوائية تتجمع فيه خلايا التهابية عديدة ولاسيما الخلايا البدينة mast cells والحمضات eosinophils واللمفاويات وغيرها. يؤدي هذا التجمع إلى حدوث التهاب في جدر القصبات مما يوذمها ويشنجها ويحرض زيادة إفراز البلغم اللزج فيها فتتضيق لمعتها مما يسبب ضيق نفس وسعال وأزيز wheezing. وتتكرر هذه الأعراض ليلاً وعند التعرض لمحسسات (مؤرجات) allergens معينة تثير هذه العملية الالتهابية. ووجد أن حالة التأتب atopy (التربة التحسسية) المتمثلة بحساسية الجلد وارتفاع بروتينات التحسس IgE تؤهب بشدة للربو. وقد يكون لارتفاع نسب المؤرجات (المحسسات) كعث الغبار المنزلي dust mites، وخاصة في ظروف الحرارة والرطوبة، ووسوف الصراصير والقطط دور في حدوث المرض.

المظاهر السريرية:

الأعراض الأساسية في الربو هي ثلاثة: الأزيز والإحساس بضيق الصدر والزلة التنفسية، وتزداد هذه الأعراض عادة بالجهد أو التعرض للمحسسات أو المخرشات أو الأخماج التنفسية وخاصة الفيروسية. وتتبدل هذه الأعراض من يوم ليوم ومن فصل لفصل ومن سنة لسنة لكن الشائع أن تزداد ليلاً. ومما يجدر ذكره أن السعال كثير الحدوث أيضاً وقد يكون العرض الوحيد، وخاصة عند الأطفال، ويتميز بأنه جاف وليلي ومزمن يزيد بالتعرض للمحسسات والمخرشات والجهد والهواء البارد والغبار والروائح.

وقد تحتوي قصة المريض على تفاصيل أخرى هامة كإصابته بأدواء تحسسية أخرى كالأكزيمة والتهاب الأنف والجيوب والملتحمة التحسسي وأمراض تحسسية عائلية. ويقوم الطبيب عادة بتحديد شدة الربو وعلامات الخطورة السابقة اعتماداً على تكرار مراجعة المريض لقسم الإسعاف واستعماله للستروئيدات (الكورتيزونات) المتكرر والحاجة للتنفس الآلي وإصابته بتأق (صدمة تحسسية) anaphylaxis عند استعمال الأسبرين ومشتقاته أو تناوله بعض المواد الغذائية. ويجب أن تتضمن القصة أيضاً معلومات استقصائية عن المحسسات في محيط المنزل أو العمل كالحيوانات الأليفة والغبار والحشرات المنزلية والتدخين والأمراض التي قد تحرض الربو كالتهاب الجيوب والقلس المعدي المريئي.

ويبدي الفحص السريري عادة أزيزاً وفرط تمدد الصدر وأحياناً علامات تحسس الأنف والجيوب.

سير المرض:

يتميز بأنه ناكس ويختلف في شدته وسيره ومسسبباته، ولذا وضعت عدة تصانيف وأنماط تعكس هذا التنوع السريري: فهناك الربو المعتمد على الستروئيدات، والربو المقاوم للستروئيدات، والربو الصعب difficult asthma والربو الهش brittle asthmaوهو نمط تحدث فيه هجمات مفاجئة وشديدة، والربو المحرض بالجهد، والربو الليلي، والربو المحرض بالأدوية، والربو المهني نتيجة التعرض لبيئة مهنية خاصة. وهناك نمط خاص يدعى داء العفنات القصبي الرئوي التحسسي وهو ربو سببه التحسس للعفنات أو الفطور الرئوية. وأفضل تصنيف للربو هو المعتمد على شدته (شديد، متوسط، خفيف) ومدته (مستمر أو متقطع) وتصنف شدته استناداً على شدة الأعراض واستمرارها ونكسها وتواتر الاستيقاظ الليلي ومدى انخفاض وظائف الرئة.

العلاج: يتم العلاج على يد أخصائي، حسب المظاهر السريرية وشدتها.

أهم الأدوية المستعملة:

- **منبهات الودي B_2** : بعضها سريع التأثير، وبعضها مديد التأثير، وتستعمل بأشكال كثيرة مثل البخاخ والرذاذ أو عن الطريق العام في حالات خاصة كما في الحالات الشديدة أو النوب الخطيرة (شراب، حبوب، حقن عضلية أو وريدية).
- **مركبات الثيوفيللين Theophillin**: وهي تعطى عن الطريق العام: (شراب، حب، حقن عضلية أو تسريب وريدي).
- **بخاخ الكروموليين Na Chromoline**
- **مركبات الأتروبين عن طريق الاستنشاق**
- **مضادات الحساسية من نمط Ketotifen**
- **مشتقات الكورتيزون** : الإستنشاقية وعن الطريق العام (شراب، حب، حقن عضلية ووريدية).

التدرن (السل) Tuberculosis

أحد الأمراض التي عاصرها الإنسان منذ قرون عديدة، وقد تم اكتشاف أذيات درنية سلية في مومياء مصرية 3700 قبل الميلاد.

تسبب المرض جرثومة المتفطرة السلية *Mycobacterium tuberculosis* التي اكتشفت من قبل روبرت كوخ 1882م .

أصبح مرض السل مرضاً عالمياً يصعب علاجه للأسباب التالية:

- مشكلة الفقر في العالم

- عدم الدقة الكافية في التشخيص والعلاج في كثير من الدول
- ازدياد حالات السل المقاومة للأدوية بالعالم
- تفاقم الوضع الوبائي لمرض الايدز (AIDS)

طرق انتقال العدوى: عن طريق استنشاق الرذاذ الحاوي على عصيات السل عن طريق السعال أو العطاس الكلام أو قد تدخل الجراثيم مع الحليب فتسبب سل الغدد الليمفاوية وسل الأمعاء.

أشكال السل:

– **السل الرئوي Pulmonary TB :** يشكل أكثر من 90% من حالات السل.

– **السل غير الرئوي:** يصيب أماكن أخرى خارج الرئتين مثل العقد اللمفاوية، الجنب، التامور، المفاصل والعظام، الجهاز البولي التناسلي، الجهاز العصبي (التهاب السحايا السلي)، الأمعاء ...

المظاهر السريرية: يجب الاشتباه بالسل عند ظهور أحد هذه الأعراض:

- سعال مستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، وغالبا مصحوب بقشع
- ارتفاع حرارة، ألم صدر، صعوبة تنفس، نقص الوزن
- بصاق مختلط بدم (نفث دموي)

التشخيص Diagnosis: يعتمد على:

– الأعراض والعلامات

– صورة الصدر

– فحص القشع للتحري عن عصية السل AFB بالفحص المجهري المباشر بعد تلوين زيل– نلسن، وبالزرع.

– الخزعة في بعض الحالات عند الاشتباه بسل العقد اللمفاوية أو سل الجنب..

– فحص DNA الجرثومي عند الاشتباه بالسل رغم سلبية الاختبارات السابقة (فحص القشع والخزعة).

– اختبار السلين Tuberculin test: إن إيجابية هذا الفحص تعني التعرض لجراثيم السل ولا تعني بالضرورة نشاط المرض، كما أن سلبيته لا تعني الخلو من المرض.

المعالجة: مبادئ أساسية في معالجة السل

يجب عدم البدء في العلاج قبل التشخيص المؤكد، وأهم الأدوية المستخدمة في العلاج:

ايزونيازيد IZONIAZID، ريفامبسين RIFAMPICIN، ايثامبوتول THAMBUTOL، ستربتومايسين STREPTOMYCIN.

ثانياً: الأمراض الفيروسية Viral diseases

الفيروسات (الحماة الراشح) من أصغر الكائنات الدقيقة، ولا يمكن رؤيتها الا بواسطة المجهر الالكتروني، لا تملك الفيروسات الأنزيمات اللازمة للاستقلاب الحيوي لذلك فهي مجبرة التطفل على خلايا أخرى الانسجة الحية فقط، حيث تسخّر أنزيمات الخلية او النسيج الحي المصاب لكي تنمو وتتكاثر، بخلاف الجراثيم لا تستجيب الفيروسات للعلاج بالصادات الحيوية.

سندرس باختصار بعض الامراض الفيروسية:

الحماق Varicella

يسمى أيضاً جدري الماء وجدري الدجاج وهو مرض معد يصيب خاصة الأطفال قبل سن 12 سنة ويمكن ان يصيب كبار السن أيضاً.

الفيروس المسبب هوميروس الحماق – داء المنطقة Virus (VZV) varicella – zoster

الاعراض السرسرية Symptoms :

تبدأ بعد فترة حضانة بين 2-3 أسابيع ويكون الطفل المصاب مصدراً للعدوى قبل ظهور الطفح الجلدي بيومين وحتى يختفي من كل أجزاء الجسم وتكوّن القشور، وعادة يكون ذلك خلال أسبوع، **واهم الاعراض:**

-الطفح الجلدي: يبدأ في البطن والظهر والوجه ثم ينتشر الى باقي أجزاء الجسم بما في ذلك فروة الرأس، الفم، الأذن، والأعضاء التناسلية، يأخذ الطفح اشكال متعددة، فيظهر اولاً بشكل حبيبات حمراء صغيرة متعددة، ثم تتحول الى حويصلات صغيرةوتحتوي على سائل شفاف ثم تتحول بثور ثم ينفتح جدار الحويصلات ويظهر مكانها قروح صغيرة تكوّون بعد ذلك قشوراً جافة داكنة اللون، يترافق الطفح بحكة جلدية.

-ارتفاع درجة الحرارة: ترتفع عادةً قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم او اثنين.

<u>المعالجة:</u>

. خافضات الحرارة: ولا يفضل إعطاء مستحضرات الأسبرين لعلاج ارتفاع الحرارة، وذلك لأنها تعرض الطفل لحدوث اختلاط خطير يسمى متلازمة راي التي يمكن أن تؤدي الى حدوث فشل كبدي ومضاعفات خطيرة للطفل.

. ملطفات الحكة الجلدية

المضادات الحيوية .Antibiotics : في حالة حدوث التهاب جرثومي ثانوي مكان الطفح.

. يمكن الوقاية من الإصابة بالحماق بإعطاء اللقاح للأطفال والبالغين ويمنع إعطاء لقاح الحماق للسيدات الحوامل والأشخاص الذين لديهم ضعف شديد في المناعة مثل الذين يتناولون ادوية مثبطة للمناعة او المصابين بالإيدز.

داء المنطقة Zona

يسمى أيضاً الهربس العصبي ، الحلا النطاقين ، زنار Herpes Zosterاو Shingles النار او الحزام الناري
وهو التهاب فيروسي حاد في الجلد يظهر على هيئة حويصلات على مسار عصب حسي معين، ويتميز بوجود ألم شديد حارق يصيب جزءاً محدداً من الجلد تبعا للعصب المصاب.
الفيروس المسبب هو Varicella-Zoster Virus
هو نفس الفيروس الذي يسبب الإصابة بالحماق، عند الإصابة للمرة الأولى بالحماق يظل الفيروس كامناً في العقد العصبية لعدة سنوات، وعندما يعاد تنشيطه يسير الفيروس مع الاعصاب ليصل الى الجلد مسبباً داء المنطقة، يرتبط تنشيط الفيروس ببعض العوامل كضعف المناعة لأي سبب، والتعرض لتوتر وانفعال شديدة، الكحول، أدوية كالستير وئيدات، الإرهاق، تقدم العمر (أكثر انتشاراً فوق سن الخمسين)

الأعراض

- اندفاعات جلدية بشكل حويصلات محاطة بجلد شديد الاحمرار، بعد 1-2 أسبوع تجف هذه الحويصلات مكونة قشور، ثم تبدأ القشور بالتساقط تدريجياً حتى تختفي تماماً بعد 2-3 أسابيع يتودع الطفح الجلدي في جهة واحدة من الجسم، وأكثر المناطق المصابة هي منطقة الرأس والجذع وأحيانا يصاب الوجه والرقبة مما قد يؤدي لحدوث مضاعفات في الفم او العين، واحياناً يحدث شلل في الوجه، فقدان السمع، فقدان التذوق في جهة واحدة من اللسان.
- ألم شديد واخز وحارق يكون مصاحباً للطفح الجلدي او يسبقه.

المعالجة

- مضاد للفيروسات مثلAcyclovir
- مسكنات الألم.
- مطهرات موضعية: الكحول بتركيز 70% او الكحول الجودي.

الحصبة MEASLES

مرض فيروسي شديد العدوى يصيب البشر فقط وخاصة الأطفال وقد قل كثيراً عدد الإصابات بسبب إعطاء اللقاح للأطفال، تنتقل العدوى بالرذاذ الناتج عن السعال او العطاس او عن طريق غير مباشر باستخدام الأدوات الشخصية للمريض، ويكون المصاب معدياً بين اليوم الرابع الذي يسبق ظهور الطفح الجلدي واليوم الرابع الذي يليه.

الاعراض والعلامات

فترة الحضانة: 10-12 يوماً، ثم تبدأ الاعراض

في المرحلة الأولى: ارتفاع حرارة، سيلان أنف واحمرار في العينين، سعال، بقع صغيرة بيضاء في باطن الخدين تسمى بقع كوبليك، تسبق الطفح ب 2-3 أيام.

بعد عدة أيام تبدأ مرحلة الطفح بشكل لطخات كثيفة يبدأ عادة في الوجه واعلى العنق وخلال ثلاثة أيام تقريباً يمتد الى أسفل الجسم ويطال اليدين والقدمين في نهاية المطاف، يدوم الطفح عدة أيام ثم يختفي بعد ذلك.

تكون اعراض الحصبة غالبا خفيفة او معتدلة، اما الحالات الشديدة فتصيب صغار الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، او ضعف في جهازهم المناعي.

يمكن ان تؤدي الإصابة بالحصبة الى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الاذن الوسطى والتهابات رئوية والتهاب الدماغ، تحدث تلك المضاعفات عند الأطفال دون سن الخامسة او البالغين بعمر فوق 20 سنة.

المعالجة والوقاية تعالج الإصابات معالجة عرضية (خافضات حرارة، ...) وتكون الوقاية بإعطاء اللقاح والذي يعطى للأطفال بشكل روتيني مع اللقاح المضاد للحصبة) الألمانية و/او النكاف بشكل لقاح ثلاثي يسمى اختصاراً (MMR

النُكاف Mumps

النكاف مرض معد من امراض الطفولة ينجم عن فيروس النكاف الذي يستهدف الغدد اللعابية والنسيج العصبي واهم غدة تصاب به هي الكفية ومن هنا جاء اسمه النكاف وهو خمج غير خطير إذا حدث في الطفولة ويغلب ان يشفى تلقائياً بلا عواقب.

ينتقل المرض عن طريق الفم باللعاب وبالتماس المباشر وبالقطيرات عبر الهواء والمشاركة بأدوات الطعام وتتم العدوى قبل أيام من ظهور الاعراض وتستمر حتى زوال الورم.

يبدأ طرح الفيروس في اللعاب قبل ظهور الاعراض بستة أيام ويستمر حتى تسعة أيام بعد ظهورها، غير ان العدوى اشد ما تكون بين اليوم السابق لظهور المرض وثلاثة أيام بعده.

الإمراض يدخل الفيروس من الانف او الفم ويتكاثر في الغدد الكفية او الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي ويصل الى الدم ليتودع في النسيج الغدي والعصبي.

الاعراض:

بعد دور حضانة قدره 14-24 يوم (17 يوم وسطياً) تظهر الاعراض السريرية للمرض في ثلثي الحالات ويكون المرض غير عرضي في الثلث الباقي ، اما العلامات المرضية فمختلفة الشدة حسب مكان الإصابة وتتميز معظم الحالات بالتهاب الغدة الكفية وحيد الجانب (في ربع الحالات) او ثنائي الجانب بعد يوم او يومين من إصابة الأولى، وتتضمن التظاهرات الأخرى إصابة الغدد تحت الفك وتحت اللسان والتهاب الخصية والتهاب السحايا والدماغ والتهاب المثكلة (البنكرياس) والتهاب المبيض والتهاب الغدد الدرقية، ويمكن لهذه التظاهرات أن تسبق التهاب النكفة او تتلوه او تحدث من دونه.

- أعراض إصابة الغدد اللعابية: حرارة وصداع وقلة شهية (قمة) وتعب (دعث) وآلام أذنيه يتلوها في اليوم التالي ضخامة النكفة التي تصل الى الذروة في غضون ثلاثة أيام ‘ويزداد الألم بتناول الحوامض مثل الخل وحمض الليمون ‘تنخفض الحرارة بعد 1-6 أيام ‘وتخف ضخامة النكفة خلال 3- 7

.

- في الحالة الطبيعية لا يمكن جس الغدة الكفية التي تشبه حدوة حصان قسمها المقعر يجاور شحمة الاذن ‘وبتورم النكفة تندفع شحمة الاذن الى الأعلى والخارج ‘مما يحول دون جس زاوية الفك السفلي ‘وبضخامة النكفة قد تنزاح اللوزة الى الوسط قليلاً ‘وربما حدث تورم أعلى الصدر بسبب الانسداد اللمفي.

- إذا أصيبت الغدة تحت الفك جست تحت الحافة الامامية للفك السفلي وإذا حدثت من دون إصابة النكفة (في 10- 15% من الحالات) لا يمكن تمييزها من التهاب العقد الرجبية، أما إصابة الغدة تحت اللسان فتكون ثنائية الجانب، ترافقها تبدلات التهابية في فوهات الغدد حيث تبدو محمرة ومتوزمه.

المضاعفات

. التهاب البربخ والخصية: نادر قبل البلوغ وأشيع بعده **(15 - 35 %)** لكن العقم نادر حتى في إصابة الخصيتين تلتهب الخصية في غضون أسبوع إلى أسبوعين من بدء الخمج ‘وتظهر حرارة مفاجئة مع عرواء وصداع وغثيان وقيء وآلام أسفل البطن (قد تفسر بداية على انها التهاب زائدة) ثم يتوضح الامر فتتورم الخصية، وتؤلم حتى تهبط الحرارة فيزول الورم والالم، وتعود الخصية طبيعية في 60-70% من الحالات على الأقل.

. التهاب السحايا والدماغ: يشاهد عند 10 % من المرضى ‘ويحدث بعد أيام من إصابة النكفة او قبلها او من دونها، ويغلب ان يكون الشفاء كامل بلا عقابي.

. التهاب المثكلة (البنكرياس): هو من التظاهرات الشديدة غير الشائعة للنكاف، ويتظاهر بآلام حادة فجائية في الناحية (شرغوفيه) تترافق بحرارة وعرواء وضعف وقيء متكرر، تختفي الأعراض خلال 3-7 أيام ويغلب ان يشفى المريض شفاء كامل.

. المضاعفات العصبية: أهمها الصمم وهو نادر (15000/1) يبدأ بدوار وطنين وقيء ثم يتلوه صمم دائم، والصمم وحيد الجانب غالباً، وسببه التهاب العصب السمعي، ومن المضاعفات العصبية الأخرى التهاب العصب الوجهي، والتهاب النخاع، والتهاب الدماغ وهو نادر وسيء الإنذار.

. التهاب العضلة القلبية: يحدث عند 15% من البالغين ويظاهر بزلة تنفسية وتسرع القلب وبطيء خلال الأسبوعين الاولين من المرض مع تطاول PR، وتبدل موجة T ويكون الشفاء عادة بلا عقابي.

. إصابة المفاصل: نادرة الحدوث وتتظاهر بألم مفصلي متنقل وربما بالتهاب مفصل تطول مدته من أيام الى أشهر غير انه يشفى بالمسكنات خلال أسبوعين.

. التظاهرات الأخرى: مثل التهاب الكبد ونقص الصفيحات والتهاب المبيض عند الاناث الذي يتظاهر بحرارة وغثيان وقيء والام بطنية، وفي الحمل قد يحدث اجهاض في الإصابة المبكرة.

التشخيص:

يعتمد على قصة التعرض للعدوى قبل أسبوعين الى ثلاثة أسابيع وعلى المظاهر السريرية لالتهاب النكفة، الموجودات المخبرية الروتينية غير وصفية مثل انخفاض عدد الكريات البيض وارتفاع اللمفاويات النسبي وارتفاع أميلا الدم عند التهاب النكفة او المثكلة في 70% من الحالات، يكون التشخيص الأكيد بزرع الفيروس من اللعاب او البول او السائل الدماغي الشوكي او بالفحوص المصلية مثل ارتفاع المغلوبين.
المناعي IGM (مبكراً خلال عدة أيام حتى أسابيع او اشهر) ثم IgG

التشخيص التفريقي:

تصاب النكفة بفيروسات أخرى مثل فيروسات النزلة الوافدة ونظيرة النزلة الوافدة والفيروس المضخم للخلايا CMVوعوز المناعة المكتسب HIVوككساي،

كما تصاب بجراثيم مثل العنقوديات الذهبية (التهاب النكفة القيحي) ويجب تفريق النكاف عن التهاب العقد اللمفاوية والتهاب النكفة المتكرر بانسداد القناة بحصاة ومن اورام النكفة، كما يفرق التهاب السحايا والدماغ النكفي من بقية التهابات السحايا العقيمة.

العلاج:

يشفى النكاف تلقائياً وتتبع الإجراءات التالية:

. راحة في الفراش حتى تزول الحرارة (ولاسيما في المرض الشديد وفي التهاب الخصية)

. عزل الطفل المصاب لمنع انتشار المرض للأخرين

. معالجة عرضية مسكنات وخافضات حرارة ويمكن استعمال الستير وئيدات في الحالات الشديدة من التهاب الخصية او المفاصل

. كمادات باردة لتخفيف الألم في الغدة الكفية المتورمة

. تجنب تناول الأطعمة التي تحتاج الى مضغ والاستعاضة عنها بالأطعمة الطرية

. تجنب الأطعمة الحامضة مت الفواكه الحمضية (الليمون)

. معالجة المضاعفات ان وجدت

الوقاية:

يعطى اللقاح تحت الجلد كلقاح مشترك مع لقاحي الحصبة الألمانية والحصبةMMR

في سن 12-15 شهراً وبين 4-6 سنوات ثم نحو 12 من العمر، اما اهم موانع إعطاء اللقاح فهي الحساسية، الحمل، المرض الحاد المتوسط الشدة او الشديد مع حمى اومن دونها، نقص المناعة، الأورام الخبيثة، والعلاج طويل الأمد بالستير وئيدات.

المناعة بعد المرض شبه دائمة ولكن هناك حالات ذكر فيها تكرر المرض

الكَلَب Rabies

مرض فيروسي شديد ومعد Infectious disease يسببه فيروس ينتمي لمجموعة ال فيروسات الربدية (العصوية) rhabdovirus تنتقل الفيروسات غالباً عن طريق عض الحيوانات المصابة للحيوانات السليمة والانسان، كل الثدييات مؤهلة للإصابة به ومستودعات الخمج هي اللواحم والقوارض.

يوجد فيروس الكلب بصورة رئيسية في الاعصاب ويتكاثر في هيولي الخلايا العصبية لمخ المصاب والغدد اللعابية والكليتين، ويعد لعاب الحيوانات المصابة مصدر الخمج الرئيسي عند الانسان، اما مستودع الخمج فيتضمن مجموعة كبيرة من الحيوانات اللاحمة الاهلية والبرية كالثعالب والكلاب والذئاب والقطط والخفافيش وغيرها من الحيوانات العاضة

. Biting animals

طرق الانتقال والعدوى:

- تحصل العدوى عموماً في معظم الحالات عند دخول اللعاب الملوث بفيروس الكلب الى الجرح المفتوح او الحجات الموجودة في الجلد او الغشاء المخاطي ويكون عادة عن طريق عض الحيوان المصاب بالكلب
- يمكن ان تتم العدوى عندما تتعرض الجروح المفتوحة حديثاً للعاب الحيوان المصاب او الانسجة المصابة.

تأخذ الإصابة عدة اشكال:

-الشكل اللاعرضي: ويشكل 80-90% من حالات العدوى.

-الشكل المجهض: ويشكل4-8%، اعراض غير نوعية بشكل اعتلال خفيف ولا يصحبه شلل. يتصف بالحمى والفتور وآلام العضلات والصداع، ولكن يكمن الخطر في ان المصابين بهذا الشكل الخفيف يشكلون المستودع الرئيسي لعدوى الاصحاء وتلويث البيئة. تزول هذه الاعراض تلقائيا بعد أيام.

-الشكل غير الشللي: 1-2%. نفس اعراض الشكل المجهض ولكنها اشد، مع وجود اعراض عصبية(الم وصلابة في عضلات الرقبة).

-الشكل الشللي: تنتقل الإصابة عن طريق الدم الى الجهاز العصبي المركزي، ثم تدخل في الخلية العصبية وتتكاثر فيها وينشأ الشلل عند اتلاف عدة خلايا. يحدث بمعدل ما بين شخص 1-10اشخاص من كل 1000ويتظاهر بشلل رخو غير متناظر مع بقاء الحس.

اللقاح:

باعطاء لقاح شلل الأطفال يوجد نوعان من لقاح الشلل:

لقاح سالك: مقتول، يعطى حقناً عضلياً

لقاح سابين: مضعف، وهو اكثر جدوى من سابقه يعطى بشكل نقط بالفم(نقطتان)كما يلي:

الجرعات النموذجية:

-الجرعة الأولى عند سن 6اسابيع

-الثانية في نهاية الشهر الثالث

-الثالثة في نهاية الشهر الخامس

الجرعات الداعمة:

الجرعة الداعمة الأولى: في نهاية الشهر الثامن عشر.

الجرعة الداعمة الثانية: عند سن4-8سنوات.

الجرعات الإضافية:

ويتم خلالها تطعيم اقل من خمس سنوات بجرعتين من لقاح شلل الأطفال بفاصل شهر بين الجرعة والأخرى ويتم تنفيذ الأيام الوطنية عادة بالتنسيق بين عدة دول بهدف استئصال المرض من رقعة جغرافية واسعة مما يضعف احتمال عودة الفيروس الى هذه المنطقة. وقد كان تنفيذ الأيام الوطنية في الامريكتين العامل الأكثر أهمية لاستئصال هذا الفيروس من تلك المنطقة وعدم حدوث حالات بها منذ ايلول1991م.

متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز)

Acquired immunodeficiency Syndrom (AIDS)

يسببه فيروس HIV الذي ينتمي الى الفيروسات القهقرية Retro Viruses ويستهدف بشكل خاص خلايا اللمفاويات المساعدة (T4)T-Helper.

العدوى :يوجد الفيروس في معظم السوائل ومفرزات الجسم (الدم ،السائل المنوي ، المفرزات المهبلية ،حليب الثدي ...) لذا فهو ينتقل عن طريق: ـ الاتصال الجنسي

ـ نقل الدم او مشتقاته الملوثة

ـ بالطرق الخلالية من خلال المحاقن او الابر او الأدوات الجراحية الملوثة

ـ من الام المخموجة الى جنينها في الرحم او اثناء الولادة او الارضاع

لا ينتقل الفيروس بالملامسة العرضية او التقبيل او السعال او لدغ الحشرات او بالماء والطعام والاواني او المسابح والحمامات العامة.

الخمج عند الانسان :تقسم المراحل السريرية للإصابة الى عدة مراحل :

1ـ تظهر بعد حوالي شهر الى ثلاثة اشهر من العدوى عند معظم المخموجين اعراض تشبه اعراض النزلة الوافدة وتستمر من أسبوعين الى ثلاث أسابيع ثم تزول

2ـ بعد اختفاء الاعراض البدئية والتي قد لا تعار الكثير من الانتباه في اكثر الأحيان تبدأ فترة لا عرضية قد تصل لاشهر او لسنوات

3ـ يحدث عند معظم المخموجين خلال اشهر او سنوات من العدوى اعتلال عقد لمفاوية معمم وتبدأ من حين لاخر بعض الاخماج الانتهازية بالطهور كما قد يحدث ترفع حروري متقطع واسهالات متكررة ونقص وزن عند معظم المصابين

4ـ عندما يصبح عدد الخلايا T4 اقل من 200خلية /مل تبدأ الاعراض الوصفية للاخماج الانتهازية المختلفة مثل غرن Kaposi،ولمفوما بدئية في الدماغ ، لمفوما لاهودجكن ، ذات رئة بالمتكيس الكاريني ،داء المبيضات البيض الجهازي .

الاعراض والعلامات:

يبقى العديد من المصابين ب HIV لا عرضيين لسنوات معدل وسطي قدره 10 سنوات بين التعرض وتطور المرض ، وعندما تتطور الاعراض قد تكون لا نوعية وغير موجهة ، مثل نقص الوزن ، الحرارة ، التعرق الليلي ،سعال ، اسهال ، نقص سريع بالوزن ، تدهور في الحالة الذهنية والنفسية ، تعب عام وارهاق شديد .

التشخيص المخبري :

ـ كشف وعيار اضداد HIV

- البحث المباشر عن الفيروس باختبار PCR .

الداء السكري Diabetes mellitus

الداء السكري هومرض استقلابي مزمن يتميز بزيادة مستوى السكر في الدم نتيجة لنقص نسبي او كامل في الانسولين في الدم او لخلل في تاثير الانسولين على الانسجة ، مما ينتج عنه عدة مضاعفات مزمنة في أعضاء مختلفة من الجسم .

تصنيف الداء السكري :

1- الداء السكري نمط 1 (ويسمى السكري الشبابي او المعتمد على الانسولين): يحدث نتيجة تعرض شخص لديه استعداد بنيوي للاعتلال المناعي الذاتي لاذية بعوامل خمجية او سميّة بيئية ،فيقوم الجهاز المناعي بتخريب خلايا بيتا B cells المفرزة للانسولين في البنكرياس (المعثكلة) خلال محاولة القضاء على العوامل المرضية الخارجية .

ومن العوامل التي يؤدي التعرض لها الى اضطراب في عمل خلايا بيتا :

1- الاخماج الفيروسية (مثل النكاف - الحصبة الألمانية - وفيروس كوكساكي Coxsackie)

2- العوامل الكيماوية (مثل الفاكور vacor وهو سم يستعمل للقضاء على الفئران ،المركبات السيائدية مثل هيدروجين السيانيد الموجود في بعض المركبات الكيماوية والنباتات)

ويتم تخريب خلايا بيتا بآلية المناعة الذاتية .

2- الداء السكري نمط 2 (السكري الكهلي او الغير معتمد على الانسولين):يصيب هذا النمط الأشخاص الذين يبدون مقاومة للانسولين او نقصا نسبيا في افرازه ، ويصادف في 80الى 90%من المصابين بالداء السكري .

والمصتبون عادة هم من الكهول الذين تزيد أعمارهم على 40 سنة ولديهم درجات مختلفة من السمنة ،ولا يحتاجون للانسولين للبقاء على قيد الحياة ، ولكن قدرتهم على افرازه تتدهور مع مرور الزمن . وقد يحتاج هؤلاء الى العلاج بالانسولين للوصول الى الضبط الجيد لمستوى سكر الدم ، ولا يصاب المرضى بهذا النمط بالحماض الخلوني Ketoacidosis السكري الا نادرا ويكون ذلك بعد خمج او رض شديد .

تؤكد الدراسات الوبائيةمساهمة العامل الوراثي في ظهور الداء السكري . لوحظ وجود نقص في حساسية النسج للانسولين عند معظم المرضى المصابين ، ويعزى ذلك الى عدد من العوامل المتداخلة تتضمن الاستعداد الوراثي وتقدم العمر ونقص النشاط الفيزيائي .

_ فئات الداء السكري نمط 2: يمكن تمييز فئتين من المصابين بالداء السكري نمط 2 تتميز الواحدة من الأخرى بوجود السمنة او غيابها :

الداء السكري نمط2 **المترافق بالسمنة :** تشاهد السمنة عند 60الى 80% من المصابين بهذا النمط من الداء السكري ويتصف هؤلاء المرضى بوجود درجة من مقاومة الانسولين تتناسب مع درجة البدانة .

الداء اسكري نمط 2 **الغير مترافق بالسمنة** : يؤلف هؤلاء 20الى 40 % من مجموع المرضى المصابين بالسكري ، ويشكل الخلل في افراز الانسولين السبب الرئيس للإصابة .

أنماط أخرى نوعية للداء السكري :

1- السكري الناجم عن او المشارك لامراض مثل :الخلل الوراثي في خلايا بيتا (يؤدي الى خلل جزئي في افراز الانسولين)،خلل مستقبلات الانسولين ،بعض امراض البنكرياس (مثل التهاب البنكرياس ،سرطان البنكرياس ،واستئصالها ،والداء الكيسي الليفي fibrocystic، والهيموكروماتوز " الصباغ الدموي ")، الامراض الغدية الصماوية (زيادة بعض الهرمونات مثل هرمون النمو في مرض ضخامة النهايات acromegaly، وزيادة الستيروئيدات القشرية corticosteroidفي متلازمة كوشينغ cushing، والكاتيكولامينات في ورم القواتم meleanomaوالثيروكسين في فرط نشاط الدرق)، الداء السكري المحدث بالادوية والمواد الكيمياوية (كالمدرات التيازيدية ، والفينيتوئين والستيروئيدات القشرية ومانعات الحمل الفموية)، الداء السكري المحدث بالاخماج (تترافق بعض اخماج الفيروسات بتخريب خلايا بيتا ، اذ يمكن ان يظهر السكري المحدث كوكساكي والفيروسات الغدية والنكاف وعند بعض الأطفال المصابين بالحصبة الالمانية الولادية)

2-السكري الحملي

المظاهر السريرية للداء السكري :

تتميز انماط لداء السكري بمظاهر متماثلة ،مع بعض الفروق الخاصة بكل نمط .يشكل البوال (كثرة التبول) والسهاف (شدة العطش)صفتين أساسيتين للمرض ،ويترافق ذلك عادة بالضعف والتعب والعطش وتشوش الرؤية ،ويتميز النمط 1بالجوع الشديد مع نقص الوزن ، والبوال الليلي عند الأطفال . قد يكون الداء السكري نمط 2 خفيا من غير اعراض واضحة .

قد يتظاهر الداء السكري باخماج جلدية متكررة واخماج فطرية مهبلية عند النساء، وبالحكة الجلدية المعندة .

ويتم الشك بإصابة المراة بالداء السكري حينما تلد مولوداً زائد الوزن او الحامل المصابة باستسقاء السائل الامنيوسي او التي تعرضت لاسقاطات متكررة غير معللة .

يمكن ان يرتفع مستوى سكر الدم الى درجات كبيرة ، عند المصابين بالسكري نمط 1 وغير المعالجين ، ويترافق ذلك ، بسبب نقص الانسولين، وبتراكم مستقلبات metabolites الحموض الدسمة ، وتظهر حالة الحماض الخلوني السكري التي تتميز بارتفاع شديد في سكر الدم مع وجود الخلون acetone في الدم، وظهور رائحته المميزة في النفس ،ويمكن ان يترافق ذلك باضطراب في الوعي بدرجات مختلفة قد تصل الى الغيبوبة .

الموجودات المخبرية في الداء السكري :

- فحص سكر الدم : المجال الطبيعي لمستوى سكر البلازما هو 70الى 110 مغ/دل. يزيد مستوى سكر الدم في المصل او البلازما 10 الى 15% عن مستواه في الدم الكامل .
يمكن قياس مستوى سكر الدم الشعري بواسطة الأجهزة الصغيرة التي يستعملها المريض في

المنزل ، وهذه طريقة مقبولة ودقيقة تكفي لمراقبة سكر الدم في المنزل وفي المستشفى وفي أوقات مختلفة من اليوم .

- معايرة الخضاب الغلوكوزي glycosylated haemoglobin: يتشكل الخضاب الغلوكوزي من ارتباط سكر الدم بالخضاب بتفاعل غير عكوس، ويشكل عادة 5الى7% من الخضاب الكلي، ويعكس تركيزه مستوى سكر الدم خلال أسابيع 8-12 السابقة. اما القيم الطبيعية عند السكريين فانها تعكس جودة ضبط سكر الدم.

وتُظهرالمستويات المرتفعة(فوق 8%) سوء ضبطه خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمعايرة.

تشخيص الداء السكري:

معايير التشخيص: يجب ان يوجد احد المعايير الاتية لتشخيص الداء السكري:

-اعراض السكري مثل العطش والبوال ونقص الوزن غير المعلل مع ارتفاع مستوى البلازما عن200مغ/دل.

-سكر الدم الصباحي(اكثر من126مغ/دل)بعد صيام الليل لمدة لا تقل عن 8ساعات.

-مستوى سكر الدم(200مغ/دل او اكثر) في الساعة الثانية خلال اختبار تحمل السكر النظامي المعتمد على إعطاء 75غ غلوكوز عن طريق الفم.

ان اياً من المعايير السابقة كاف للتشخيص، على ان يتم تأكيد التشخيص خلال عدة أيام.

-يُعرف اضطراب السكر الصيامي على انه الحالة التي يكون فيها مستوى السكر اكثر من 110 واقل من 126مغ/دل.

- اختبار تحمل السكر: يعطى المرشح للاختبار 75غ غلوكوز محلولة في 300مل ماء تشرب خلال 5 دقائق، على نحو يتم سحب الدم لمعايرة مستوى سكر الدم قبل شرب المحلول وبعد ساعتين من ذلك، ويبين الجدول التالي تفسيراً للنتائج:

الداء السكري	اضطراب تحمل السكر الصيامي	التحمل الطبيعي	
اكثر او يساوي 126	110-125	اقل من 110	سكرالبلازما الصباحي (مغ/دل)
اكثر او يساوي 200	اكثر من 140واقل من 200	اقل من 140	سكرالبلازمابعد ساعتين من شرب المحلول(مغ /دل)

يستطلب اجراء اختبار تحمل السكر اذا كان مستوى سكر الدم الصباحي اكثر من 110 واقل كم 126مغ/دل . اما اذا كان مستوى سكر الدم اكثر او يساوي 126 مغ/دل لاكثر من مرة ، فان ذلك مشخص للداء السكري ولا حاجة لاختبار تحمل السكر .

علاج الداء السكري :

- **الحمية :**تمثل حجر الأساس في علاج الداء السكري مهما كان نمطه ، والحمية لا تعني الامتناع عن الطعام والجوع والمعاناة كما هو شائع، بل تعني تنظيم الغذاء على نحو متوازن يكفي حاجة الجسم ويأخذ بالحسبان الوزن والسن وطبيعة العمل . وترتكز الحمية عادة على تخفيف الدسم الحيوانية المنشأ والسكريات الحرة السريعة الامتصاص وتنظيم الوجبات . ومن المهم زيادة النشاط الفيزيائي . وينصح المريض بتغيير نمط حياته بدلاً من ان يتبع الحمية فقط .
- **العلاج الدوائي :** ـ الانسولين هو الهرمون المسؤول عن ادخال سكر الدم الى داخل الخلايا ، وبعد العلاج الأساسي للمرضى المصابين بالداء السكري نمط 1. وقد اصبح الانسولين المستخلص من الحيوانات او من جرثوم الايشريكية القولونية E-coli والمطابق في تركيبه للانسولين الإنساني متوافراً ويعطى حسب تعليمات الطبيب الدقيقة ،وتنظم الجرعات لتصل الى ضبط مقبول لمستوى سكر الدم . تقدر كمية الانسولين بالوحدات ،وتتوافر منه أصناف عديدة أهمها النظامي أي السريع التاثير ، ونصف المديد والمديد .

ـ خافضات السكر الفموية : وهي ادوية تعمل على تخفيف مستوى سكر الدم بآليات مختلفة منها : مركبات السلفونيليوريا، ميتفورمين ،.....

مضاعفات الداء السكري :

قد يترافق الداء السكري بمضاعفات complications حادة اومزمنة .

ـالمضاعفات الحادة أهمها :

1- سبات نقص السكر : يصاب المريض السكري أحيانا بهبوط شديد في سكر الدم يغلب ان يحدث بسبب جرعة زائة من الانسولين ، او من الادوية الخافضة للسكر ، او بتناول العلاج من دون تناول وجبة الطعام المعتادة ، او بعد القيام بجهد غير اعتيادي يعد نقص السكر حالة اسعافية لا بد من علاجها بسرعة .

- يعطى المريض محاليل سكرية عن طريق الفم اذا كان المريض قادراً على البلع ، اما اذا كان فاقداً للوعي فيجب ان يعطى المحلول السكري عن طريق الوريد من قبل الطبيب . ولابد من استقصاء الأسباب المساعدة وعلاجها لمنع تكرر حالات هبوط سكر الدم .

2-الحماض الخلوني السكري : يعد الحماض الخلوني السكري مضاعفة حادة خطيرة للسكري ، ويحصل في حالات العوز الشديد او المطلق للانسولين ، وقد يكون اول تظاهرة للإصابة بالسكري عند الشباب . تتميز الحالة بارتفاع شديد في السكر مع بوال وسهاف وتعب وغثيان واقياء . وقد يحصل اضطراب في الوعي يصل الى درجة السبات .

يكون المريض متجففاً، وتفوح منه رائحة الخلّون من نَفَسه ، ويتنفس تنفساً عميقاً وسريعاً ، قد يُظهر الماً شديداً في البطن مع مضض بالجس ، ولا بد من علاجه في المستشفى .

- **المضاعفات المزمنة :**

وهي المضاعفات التي تنشأ مع مرور الزمن ، ويسهم في سرعة ظهورها وشدتها مستوى ضبط سكر الدم وتضم :

1- المضاعفات العينية :وتشمل الساد cataract ، واعتلال الشبكية السكري ويعد من اكثر أسباب العمى شيوعاً ،ويمكن تفاديه بالعلاج الجيد للمرض .

2- المضاعفات العصبية : أهمها اعتلال الاعصاب السكري ، وله اشكال عديدة أهمها : اعتلال الاعصاب المحيطية المتناظر ، ويتميز بالالم التلقائي وحس الحرق او البرودة الزائدة او الحرارة او الوخز واللسع او فقدان الحس .وقد تصاب الاعصاب الناقلة للحس العميق فيظهر في البداية إحساس كاذب بزيادة سماكة أخمص القدم ، وقد يظهر اضطراب التوازن في الحالات المتقدمة .

3- المضاعفات الكلوية : تكثر عند السكريين الخماج البولية ، وقد يظهر اعتلال المثانة الناشئ عن اعتلال الاعصاب وفقدان قدرة المثانة على التقلص مما يؤدي الى استسقاء الجهاز البولي . اما اعتلال الكلية السكري فيظهر بعد سنوات من الإصابة ، ويتميز بإصابة الكبب الكلوية بالتنكس والتصلب ، مما يؤدي الى فقدان الوظيفة الكلوية على نحو تدريجي ، ويزيد من شدة الإصابة فرط الضغط الشرياني والعلاج الناقص للاخماج البولية والأدوية السامة للكلى.

4- المضاعفات الوعائية : وهي من اخطر المضاعفات التي يمكن ان يصاب بها المريض بالداء السكري وتصنف في صنفين أساسيين:

- اعتلال الاوعية الدقيقة : وهو العامل الأهم في إصابة الكلية والعين والاعصاب ، وضبط سكر الدم افضل وسيلة لضمان عدم الإصابة .
- اعتلال الاوعية الكبيرة : وهو من اهم أسباب الوفيات عند المرضى المصابين بالسكري ، ويتظاهر عادة باحتشاء العضلة القلبية cardiac infarction او بالحوادث الوعائية الدماغية او بالموات gangrene. وتشمل العوامل المؤدية الى الإصابة : سوء ضبط السكر ، فرط الضغط الشرياني ، ارتفاع شحوم الدم ، التدخين ، واسباب أخرى مختلفة .

أمراض الجهاز البولي

البول urine: هو السائل الذي تفرزه الكليتان kidneys باستمرار ويمر في الحالبين ureters ويختزن مؤقتاً في المثانة bladder ثم يخرج من الإحليل urethra خارج الجسم

يتألف الجهاز البولي من:

- الكليتان: تفرزان البول، وتقعان في الجزء الخلفي من البطن، على جانبي العمود الفقري القطني خلف الصفاق peritoneum وهما محاطتان بنسيج ضام شحمي لحمايتهما من الرضوض والصدمات. والكلية اليمنى أخفض من اليسرى طول الكلية 14سم تقريباً وعرضها 6سم وقطرها نحو 3سم

- لحالبان: ينقلان البول من الكلية إلى المثانة

طول الحالب حوالي 20سم يشكل S ممطوطة تلاحظ في مناطق ضيقة. يدخل الحالبان إلى المثانة من قاعدتها بشكل منحرف. المعصرة الباطنة أو عنق المثانة ليست معصرة حقيقية وإنما هي تسمك في ألياف عضلية دائرية من العضلة القابضة المثانية، تلك الألياف التي تتابع مسيرها بعد ذلك لتؤلف الطبقة العضلية الملساء للإحليل

- المثانة:جوف عضلي لاختزان البول سعته من 350-450 سم3 المثانة الفارغة عند الكهل عضو حوضي يقع خلف وصل العانة، وفي حال امتلاء المثانة تتبارز أعلى قوس العانة على الخط المتوسط.

- لإحليل:وهو قناة يخرج منها البول من المثانة إلى خارج الجسم وهو في المرأة قناة بولية فقط. أما إحليل الرجل فهو قناة بولية تناسلية

وظائف الكلية:

1- الحفاظ على توازن الماء والشوارد في الجسم ضمن الحدود الطبيعية

2- المشاركة في تأمين ثبات التوازن الحامضي الكلوي في الجسم(يحافظ على الضغط الحلولي)

3- إفراغ فضلات الاستقلاب المنحلة مثل الفوسفات، الكرياتينين creatinine، البولة الدموية

4- الإسهام في تنظيم الضغط الشرياني في الجسم

وظيفة فيزيولوجية:

5- وظيفة داخلية أي تعمل كغدة صماء إذ تصنع البروستاغلاندينات والرينين وهي مواد ذات علاقة بمناعة الجسم وفرط التوتر الشرياني، كما تفرز الإريثروبويتين الذي يساعد في تكوين الكريات الحمر في نقي العظام

6- الكلية ضرورية لاستقلاب الفيتامين D وتحويله إلى الشكل الفعال (في القصور الكلوي المزمن يحدث نقص كلس العظام)

ـ تعتمد جميع الوظائف على الرشح الكبي وعود الامتصاص الفعال

وبالنظر لهذه الوظائف نجد أنه لا يمكن العيش بدون كلية قائمة بوظائفها فإذا فقدت هذه الوظائف توقفت الحياة إن لم نستعمل بدائل لهذه الوظيفة وهي الكلية الاصطناعية أو غرس كلية من شخص آخر في المصاب بالقصور التام في الوظيفة الكلوية

اختبار وظائف الكلية:

- فحص البول: (اللون والمظهر، الكثافة، درجة الـ PH، البروتين، السكر، الكريات الحمر، الكريات البيض، البلورات، الأسطوانات، الجراثيم، ...)

- اختبارات وظائف الكلية(معايرة البولة والكرياتينين في الدم ...)

- التشخيص الشعاعي:الصورة البسيطة، التصوير بالأمواج فوق الصوتية، التصوير البولي الظليل، تصوير الشريانين الكلويين، التصوير الطبقي المحوري CT، التصوير بالرنين المغناطيسي MRI

- خزعة الكلية

المظاهر الرئيسية لأمراض الكلية والسبيل البولي:

إن الأعراض المرتبطة مباشرة بالكلية غير شائعة، وأن تدهور الوظيفة الكلوية يكشف سريرياً فقط في مرحلة متأخرة من المرض أهم هذه المظاهر:

البيلة الدمويةHaematuria:

أهم أسبابها: الأخماج البولية (مثل التهاب الكبب والكلية)، سرطان المثانة، الحصيات الكلوية، المتلازمة الكلائية Nephritic syndrome (النفروز)...

ملاحظة:يمكن أن يتلون البول باللون الأحمر أو الغامق دون وجود بيلة دموية كما في حالات تناول بعض الأدوية كالريفامبيسين والليفودوبا وفيتامين B12، وتناول بعض الأغذية مثل الشمندر..

البيلة البروتينيةproteinurua:

من أسبابها: المتلازمة النفروزية Nephrotic syndrome، التهاب الكبب والكلى...

يكشف البروتين في البول باختبار مباشر وأحياناً تقاس كمية إطراح بروتين البول في بول 24 ساعة

الوذمةEdema:

قد تكون الوذمة موضعة أو معممة، وتظهر الوذمة في البداية في الأجزاء السفلى من الجسم بتورم الكاحلين وترتفع لتصل إلى الأعضاء التناسلية والبطن، كما قد يظهر الحبن والانصبابات الجنبية قد تشاهد الوذمة الوجهية الصباحية عند الاستيقاظ

من الأسباب الأخرى للوذمة: المشاكل الوريدية وقصور القلب والكبد

أمراض الجهاز البولي

التهاب المثانة والإحليل الحاد:

الأسباب:عوامل جرثومية وبخاصة العصيات القولونية E. Coli (حوالي 80% من الأسباب الجرثومية)،

العوامل المؤهبة:الحمل، الداء السكري، الاعتلال البولي الساد كالورم والحصاة وضخامة الموثة، القلس المثاني الحالبي، استعمال القثطرة، المثانة العصبية...

سريرياً:ألم وانزعاج، عسرة تبول، حرقة بالبول، تعدد البيلات، مع عدد من الكريات البيضاء...

التشخيص: فحص البول والزرع الجرثومي

العلاج:الصادات، علاج العوامل المستبطنة أو المؤهبة

التهاب الحويضة والكلية الحاد:

يحدث في كل الأعمار بعد التهاب سبيل بولي حاد

سريرياً:ألم في المنطقة فوق العانة، ألم في الخاصرة، حمى، عسرة تبول الخ...

التشخيص:فحص البول وزرع البول، تؤخذ العينة قبل البدء بالصادات.

المعالجة:راحة تامة سوائل، صادات تعدل بعد نتيجة الزرع.

التهاب الحويضة والكلية المزمن:

يعتبر أهم أسباب القصور الكلوي.

تصاب كلية واحدة أو كليتين نتيجة خمج متكرر أو انسداد خلقي أو مكتسب

سريرياً:بيلة جرثومية، كريات بيضاء في البول، تبدلات شعاعية

المعالجة:الصادات المناسبة ومراقبة وظيفة الكلى

الحصيات البولية Urinary Calculi:

تتشكل حصيات السبيل البولي نتيجة عوامل تتعلق بالغذاء وبالوسط المحيط، وكذلك يلعب العامل الوراثي دوراً ملحوظاً.

يؤلف المصابون بالحصيات البولية نسبة كبيرة من المرضى المراجعين لعيادات الأطباء في البلاد العربية، وقد يكون الطقس الحار الذي يسيطر على أكثر مناطق البلاد العربية والأخماج البولية المهملة سببين:

رئيسيين في ذلك، وتُشاهد أكثر الحصيات بين سن (30 و 50) من العمر والنسبة عند الرجال أكثر مما هي عليه عند النساء

قد تكون هذه الحصيات صامتة لا يشتكي منها المريض، وتكتشف مصادفة، ولكن غالباً ماتسبب آلاماً قولنجية مبرحة أو انسداداً في المسالك البولية أو إنتانات بولية ثانوية ناتجة لوجودها، وقد تحدث الحصيات مرة واحدة أو لمرات عديدة بسبب اضطرابات استقلابية وراثية أو أسباب مجهولة فيطلق على مثل هؤلاء اسم المرضى المكوّنين للحصيات stone formers.

إن أنواع الحصيات كثيرة ومعروفة منها:

الحصيات الكلسية (80% من الحصيات البولية) وحصيات حمض البول والحصيات المختلطة والحصيات الفوسفاتية الخمجية المنشأ وحصيات السيستين وهي نادرة ناجمة عن خلل وراثي خلقي

القصور الكلوي الحاد Acute renal failure:

تعريف:قصور الوظيفة الإطراحية المفاجئ للكليتين، والذي يكون عكوساً في العادة، وهو يتطور على مدى عدة أيام إلى عدة أسابيع، عادة يحدث شح في البول، ولكن ليس دائماً

التعريف الكيماوي:ارتفاع تركيز كرياتينين البلازما عن 2 مغ / دل

الأسباب:

1 - أسباب قبل كلوية: مثل:

* قصور القلب

* نزف أو ضياع سوائل

* تضيق أو انسداد الشريان الكلوي: نقص التروية الذي يؤدي إلى التنخر

- مرض كلوي متني:

* عوامل إنتانية أو سمية: التهاب الكبب والكلى الحاد بالعقديات

* أمراض كبية: كما في الأمراض الجهازية مثل الذئبة الحمامية والتهاب ما حول الشريان العقيدي

2 - أسباب بعد كلوية (انسداد المجاري البولية):

انسداد المجاري البولية بالحصيات، التشوهات، الأورام، الآفات الجراحية البولية

الأعراض السريرية: عادة يحدث شح بول (حجم البول أقل من 500 مل / يوم) خاصة في حالات إنتان الدم، أو المرض الجهازي أو في حالات الانسداد البولي أو في الدوران الكلوي، تعطي الصورة السريرية غالباً بمظهر المرض المستبطن

يحدث اضطراب في توازن الماء والشوارد والتوازن الحمضي القلوي

في البداية يشعر المريض أنه على ما يرام، ولكن المظاهر السريرية الناجمة عن احتباس الفضلات الاستقلابية في البداية يصاب بالفهم والغثيان والأقياء، لاحقاً يصاب بالوسن والخمول والتخليط الذهني والنفضات العضلية والفواق ونوب الاختلاج والسبات، يزداد المعدل التنفسي نتيجة الحماض أو وذمة الرئة أو الإنتان التنفسي يوجد لدى المريض استعداد للنزف بسبب اضطراب وظيفة الصفيحات واضطراب عوامل التخثر، وقد يحدث نزف هضمي، فقر الدم شائع وهو ينجم عن ضياع الدم أو انحلاله أو نقص إنتاجه، وقد يختلط القصور الكلوي الحاد بأخماج شديدة

. قد يحدث انخفاض شديد في التوتر الشرياني وعلامات نقص تروية محيطية

التدبير: العلاج في المشفى دائماً

• يجب تحديد سبب القصور الكلوي الحاد والعلاج النوعي للسبب المستبطن

• إعاضة الحجم الدموي حسب نقص الحجم بالسرعة الممكنة

• معالجة الإنتان والانتباه للصدمة القلبية والإنتانية

الإنذار:

في القصور الكلوي الحاد غير المختلط وإذا طبق العلاج بشكل صحيح وباكر يزول القصور الحاد بسرعة، ويستدل عليه بالعودة التدريجية للصادر البولي وبالتالي تتحسن القيم المخبرية

في حال العلاج غير الفعال، أو الإصابة المترسخة كما في حالة التنخر الأنبوبي الحاد أو أحياناً نتيجة قصور كلوي حاد ناجم عن مرض كلوي داخلي أو التهاب كبيبات الكلى سريع الترقي يغدو القصور الكلوي مستمراً.

القصور الكلوي المزمنChronic Renal Failure:

يعرف القصور الكلوي المزمن بأنه تدهور لا عكوس في الوظيفة الكلوية، يترافق بارتفاع في مقدار البولة الدموية والكرياتينين، في البداية يتظاهر فقط كاضطراب كيماوي حيوي (مخبري)، لاحقاً فقد الوظائف الإطراحية والاستقلابية والغدية الصماوية للكلى، وتتطور الحالة إلى ما يسمى حالة "اليوريميا"، ويصبح الموت محتملاً إذا لم تعالج الحالة بالمعالجة المعيضة للكلية" الديلزة" Dialysisوتسمى هذه المرحلة بالمرحلة النهائية للقصور الكلوي ESRF

الأسباب:

التهاب الحويضة والكلية المزمن، التهاب الكبب والكلى، التصلب الشرياني الكلوي، الداء النشواني، داء الكلية متعدد الكيسات، التدرن، الذئبة الحمامية

الأعراض السريرية:

- أعراض دورانية: فرط توتر شرياني، اضطراب نظم القلب، استرخاء القلب، التهاب التامور

-أعراض تنفسية: إعراض حماض نتيجة نقص عودة امتصاص البيكربونات ونقص طرح الهيدروجين والامونيوم، التهاب الجنب، انصباب الجنب

-أعراض دموية: فقر دم شديد نتيجة نقص المادة المشكلة للخضابErythropoietin التي تتشكل في الكلية، نقص الصفيحات، نزوف، فرفريات

-الجهاز الهضمي:اسهالات مدماة، قيء، تجفاف، تقرحات فموية وهضمية

-الجهاز العصبي: خدر، نمل، تقلصات عضلية صداع، نعاس ومع تقدم المرض قلة النوم وهياج وهمود

-الجلد:شحوب، جفاف، حكة معندة

-اضطراب الشوارد:وذمة وجه وطرفين سفليين نتيجة احتباس الصوديوم، نقص كلس الدم، اضطراب استقلاب الفيتامين د، نقص امتصاص الكلس من الأمعاء

الفحوص المخبرية:نقص تكثيف البول، ارتفاع البولة الدموية والكرياتينين، فقر الدم، نقص الكلس، زيادة البوتاسيوم

المعالجة:ضبط الشوارد والسوائل، تخفيض البروتينات، منع البوتاسيوم، معالجة فرط التوتر الشرياني، فيتامين د، معالجة الانتانات، الديلزة الدموية، زرع الكلية